热力学与统计物理

赵柳

2020/02—2020/07

南开大学物理学院

第八章　非平衡热力学与统计物理简介

8.1 非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程
8.2 弹性散射与 H 定理
8.3 弛豫时间近似
8.4 经典非平衡气体的统计热力学
8.5 金属导体中非平衡电子气体的统计热力学
8.6 局部平衡与局部熵产生
8.7 线性响应与涨落耗散定理
8.8 位形空间中的非平衡分布与福克尔–普朗克方程
8.9 涨落定理

第八章　非平衡热力学与统计物理简介

8.1 非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程
8.2 弹性散射与 H 定理
8.3 弛豫时间近似
8.4 经典非平衡气体的统计热力学
8.5 金属导体中非平衡电子气体的统计热力学
8.6 局部平衡与局部熵产生
8.7 线性响应与涨落耗散定理
8.8 位形空间中的非平衡分布与福克尔–普朗克方程
8.9 涨落定理

非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程

经典非平衡气体的玻尔兹曼方程：

- 在实际物理考量中，偏离平衡态的物理状态和过程是非常重要的研究对象。对这些非平衡的物理状态和过程的深入理解会更加深刻地揭示宏观现象的物理本质，也往往会将纯学术的物理思维引导到更为实用的技术领域。
- 与处于平衡态的宏观系统不同，处于非平衡态的系统的宏观状态会随着时间演化。为了理解非平衡系统所遵从的宏观规律，首要的问题是弄清这种系统的微观状态满足何种分布。
- 一般来说，非平衡系统处于特定微观状态的概率是随时间变化的。对于这样的系统，统计系综的概念并不适用，因此需要引入不同的方法来描述这类系统的微观状态的分布。最常用的方法是用单粒子微观态空间(μ 空间)中代表点的数密度来描述非平衡系统微观状态的分布。
- 由于微观粒子本质上都是量子的，还可以用波矢 $\boldsymbol{k}$ 取代动量 $\boldsymbol{p}$ 来建立由坐标 $\boldsymbol{q}$ 和波矢 $\boldsymbol{k}$ 张成的 μ 空间，这样做的好处是态空间的“相体积元” $\mathrm{d}\mu(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}) = (\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{k})$ 是无量纲的。注意：这样对 μ 空间进行重新定义并不意味着一定要用量子力学来描写系统的微观状态。事实上，如果用 $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})$ 来标记一个单粒子微观态，那么对应的粒子几乎必然是经典的，否则依据不确定性关系，$\boldsymbol{q}$ 和 $\boldsymbol{k}$ 将是无法同时确定的。然而，在多数场合下，即使涉及的微观粒子有一定的量子特性，只要对微观态的描述精度要求不突破不确定性关系所限定的极限，依然可以采用由 $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})$ 张成的 μ 空间来标记单粒子微观态。

非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程

经典非平衡气体的玻尔兹曼方程 (续):

- 设 $f(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})$ 是在时刻 t 处于 μ 空间中位置 $(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})$ 附近单位相体积中的代表点的个数, 它显然也是一个无量纲的函数, 有时也称其为非平衡系统的微观态分布函数。
- $f(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})$ 仅依赖于相空间中指定相体积元所在位置的坐标 $(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})$ 而不依赖于其他相体积元的坐标, 这种局域性并不是必然的, 而是一个理论假设, 它意味着处于不同微观态的粒子之间不存在关联。这一个假设称为分子混沌假设, 最初是由麦克斯韦在 1867 年提出的。
- 现代的物理实验已经证明, 当微观粒子发生散射时, 散射后的粒子动量之间存在关联。因此, 分子混沌假设并不是一个非常可靠的假设。真实的气体只有当充分稀薄时才近似地满足分子混沌假设。
- 影响 $f(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})$ 的物理因素有 3 个, 即粒子在位形空间中的自由扩散、外场作用下粒子在波矢空间(或动量空间)中的漂移以及不同粒子之间的散射。可以将 $f(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})$ 的时间变化率按以上 3 种原因进行分解:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{扩散}} + \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{漂移}} + \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{散射}}. \tag{8.1}$$

非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程

经典非平衡气体的玻尔兹曼方程 (续2):

- 扩散项 $\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{扩散}$ 来源于粒子空间位置随时间变化带来的影响。如果系统中的粒子既不凭空产生也不无故消失, 那么, 在单纯的扩散过程中, 将有

$$f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}) = f(t+\delta t,\boldsymbol{q}+\delta\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}) = f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}) + \delta t\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{扩散} + \langle\delta\boldsymbol{q},\nabla_{\boldsymbol{q}} f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})\rangle.$$

- 当 $\delta t\to 0$, $\delta\boldsymbol{q}\to 0$ 时, 可以得出

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{扩散} = -\langle\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}),\nabla_{\boldsymbol{q}} f\rangle. \tag{8.2}$$

- 外场的作用是改变粒子的动量或波矢。从

$$f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}) = f(t+\delta t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}+\delta\boldsymbol{k}) = f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}) + \delta t\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{漂移} + \langle\delta\boldsymbol{k},\nabla_{\boldsymbol{k}} f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})\rangle$$

可得

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{漂移} = -\langle\dot{\boldsymbol{k}},\nabla_{\boldsymbol{k}} f\rangle = -\frac{1}{\hbar}\langle\boldsymbol{F},\nabla_{\boldsymbol{k}} f\rangle, \tag{8.3}$$

式中利用了牛顿第二定律 $\boldsymbol{F}=\dot{\boldsymbol{p}}=\hbar\dot{\boldsymbol{k}}$。

非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程

经典非平衡气体的玻尔兹曼方程 (续3):

- 将式(8.2)和式(8.3)代入式(8.1), 有

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \nabla_{\boldsymbol{q}} f \rangle + \frac{1}{\hbar} \langle \boldsymbol{F}, \nabla_{\boldsymbol{k}} f \rangle = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{散射}} . \tag{8.4}$$

  这个方程就是非平衡系统的微观态分布所需满足的基本方程, 称为玻尔兹曼方程。由于方程右边的散射项的具体形式尚不清楚, 上面给出的玻尔兹曼方程还不完整。

- 对于一般的气体来说, 确定散射项 $\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{散射}}$ 的具体形式是一件十分复杂的事情, 因为这一项的贡献与分子的大小、形状以及空间位形取向等不易描写的物理参数有关。

- 除此之外, 散射项会涉及两体甚至多体过程, 因此一般会包含对其他参与散射的粒子的微观状态分布的求和或者积分。因此, 方程(8.4)通常会是一个微分–积分方程, 其数学结构相当复杂。

- 在一些传统教材中, 为了描述散射项的贡献, 一般会将气体分子理想化为刚性球体, 并利用弹性碰撞来构建散射项。这样做的好处是可以得到散射项的明确表达式, 但是由于模型过于简化, 所得的结果未必适用于描述真实气体的非平衡统计分布。因此, 我们将对散射项的描述进行简化处理。

- 我们将假设系统中粒子间的散射都是局域地发生的, 如果两个粒子发生散射, 它们必须出现在位形空间中的同一位置。这一假设等于忽略了粒子本身的大小及其在周边产生的有效相互作用势的影响半径。

非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程

经典非平衡气体的玻尔兹曼方程 (续4):

- 设 $W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1\to\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1')$ 是单位时间内在空间位置 $\boldsymbol{q}$ 处、波矢分别为 $\boldsymbol{k}$ 和 $\boldsymbol{k}_1$ 的一对粒子发生散射并跃迁至波矢 $\boldsymbol{k}'$ 和 $\boldsymbol{k}_1'$ 处的概率, 也称为跃迁率。散射后粒子的波矢发生改变, 因此散射导致处于波矢 $\boldsymbol{k}$ 的粒子减少, 这种散射称为正散射。在 μ 空间中位置 $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})$ 处单位相体积内的粒子数由正散射而导致的时间变化率为

$$-\sum_{\boldsymbol{k}_1,\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1'} W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1\to\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1')f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}_1),$$

  其中对初态波矢 $\boldsymbol{k}_1$ 以及末态波矢 $\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1'$ 进行求和的原因是, 我们将着眼点固定在波矢空间中的位置 $\boldsymbol{k}$ 处而不关心到底是哪些粒子与该处的粒子发生了散射, 也不关心散射的结果使末态粒子处于波矢空间的什么位置。
- 如果对给定的初态波矢 $\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1$, 末态粒子的波矢 $\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1'$ 是唯一确定的, 那么, 在计算散射项的贡献时, 也可以仅对初态波矢 $\boldsymbol{k}_1$ 求和。
- 在正散射 $\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1\to\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1'$ 发生的同时, 逆散射过程 $\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1'\to\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1$ 也会在同一系统内部发生。由于逆散射过程的贡献, 处于波矢 $\boldsymbol{k}$ 的粒子数将会增加。在 μ 空间中位置 $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})$ 处单位相体积内的粒子数由逆散射导致的时间变化率为

$$\sum_{\boldsymbol{k}_1,\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1'} W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1'\to\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1)f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}')f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}_1').$$

- 结合以上两种散射过程, 可以得出在时刻 t 处于 μ 空间中位置 $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})$ 处的粒子个数由于散射而发生的时间变化率

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{散射}}(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}) = \sum_{\boldsymbol{k}_1,\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1'}\Big\{W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1'\to\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1)f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}')f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}_1')$$

$$-W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1\to\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1')f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}_1)\Big\}. \tag{8.5}$$

非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程

经典非平衡气体的玻尔兹曼方程 (续5):

- 对于经典的气体分子, 波矢可以看成是连续分布的. 上式右边每一重关于波矢的求和都可以利用如下的对应规则写成积分:

$$\sum_{\boldsymbol{k}} \to \frac{V}{(2\pi)^D} \int (\mathrm{d}\boldsymbol{k}) = \frac{V}{h^D} \int (\mathrm{d}\boldsymbol{p}). \tag{8.6}$$

- 式(8.5)中求和化为积分后可以写为

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{散射}} (t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}) = \left[\frac{V}{(2\pi)^D}\right]^3 \int \Big\{ W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k}', \boldsymbol{k}_1' \to \boldsymbol{k}, \boldsymbol{k}_1) f(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}') f(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}_1')$$

$$- W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k}, \boldsymbol{k}_1 \to \boldsymbol{k}', \boldsymbol{k}_1') f(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}) f(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}_1) \Big\} (\mathrm{d}\boldsymbol{k_1}) (\mathrm{d}\boldsymbol{k'}) (\mathrm{d}\boldsymbol{k_1'}). \tag{8.7}$$

  将式(8.5)或者式(8.7)与式(8.4)联立才能给出玻尔兹曼方程的完整描述。

- 注意: 虽然我们使用了波矢这个概念, 但实际上是将非平衡系统中的微观粒子当成经典的点粒子来处理的。因此上述描述适用的前提条件是: 粒子的平均自由程远大于其德布罗意波长。

- 若将方程(8.4)、(8.5)结合起来试图解出非平衡系统的分布函数, 则会发现这个方程在波矢空间并不是局域的, 求得 $f(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})$ 需要知道在所有 $\boldsymbol{k}'$ 处的分布函数 $f(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}')$ 的知识。这一事实已经在暗示: 将 f 当成 $(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})$ 的局域函数存在着内在的不合理因素。

- 在得到式(8.5)的过程中仅计及了两体散射。在实际的物理过程中, 有可能会发生有多个粒子参与的散射过程, 不过这种过程在量子散射理论中属于高阶效应, 并且一般都可以将其近似为若干次顺序发生的两体散射的集体效应。文献中一般将散射项由两体散射主导的系统与稀薄的系统视为等同的。

非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程

细致平衡条件:

- 玻尔兹曼方程中的散射项是由正、逆散射共同决定的。如果在某一给定的时刻, 逆散射的贡献大于正散射的贡献, 那么从式(8.7)可以知道, 散射的总效果将会使处于状态 $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})$ 的粒子数增多, 而这将促使正散射项的贡献随之增加; 相反, 如果在给定时刻正散射的贡献大于逆散射的贡献, 则散射的总效果将会使处于状态 $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})$ 的粒子数减少, 进而降低正散射的贡献。
- 从相对较长的时间线度来看, 正、逆散射项的贡献将会有一种趋同效应。如果正、逆散射的效果互相抵消, 则将这种情况称为细致平衡。如果系统处于宏观热力学平衡态, 那么它必然已经处于细致平衡。然而, 细致平衡并不等价于宏观热力学平衡, 后者比前者的要求更强。
- 在细致平衡条件下, 有

$$W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1'\to\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1)f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}')f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}_1')=W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1\to\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1')f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}_1). \tag{8.8}$$

- 如果我们只关心非平衡系统位形空间中非常小的一个局部, 就可以近似认为在这个局部中微观态的分布处于平衡状态, 此称局部平衡假设。在这一假设下, 微观态的分布函数可以用局部的玻尔兹曼分布来近似:

$$f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})=\mathrm{e}^{[\mu(\boldsymbol{q})-\epsilon(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})]/k_0T(\boldsymbol{q})},$$

  其中, $\mu(\boldsymbol{q})$ 和 $T(\boldsymbol{q})$ 分别是局部化学势和局部温度。
- 由于已将 μ 空间的坐标从 $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})$ 改为 $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})$, 局部玻尔兹曼分布的分布函数中没有 $1/h^D$ 这个因子。

非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程

细致平衡条件 (续):

- 虽然局部平衡条件下的局部玻尔兹曼分布形式上与平衡态的玻尔兹曼分布相似, 但是对整个系统而言, 由于温度和化学势随地点而变化, 因此依然处于非平衡状态。
- 将局部平衡的分布函数代入细致平衡条件(8.8), 结果可得

$$\frac{W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1\to\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1')}{W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1'\to\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1)}=\exp\left[\frac{\epsilon(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})+\epsilon(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}_1)-\epsilon(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}')-\epsilon(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}_1')}{k_0T(\boldsymbol{q})}\right].$$

- 如果 $\epsilon(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})+\epsilon(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}_1)>\epsilon(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}')+\epsilon(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}_1')$, 那么上式给出

$$W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1\to\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1')>W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1'\to\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1).$$

  由此可见: 散射过程会更倾向于降低系统微观态的总能量。这一结论有助于理解为什么宏观系统在达成热力学平衡时热力学势需要取极小值。
- 如果系统中发生的两体散射都是弹性碰撞, 在碰撞前后能量守恒,

$$\epsilon(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})+\epsilon(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}_1)=\epsilon(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}')+\epsilon(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}_1'),$$

  那么就会有

$$W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1\to\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1')=W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1'\to\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1)\equiv W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1\leftrightarrow\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1'),$$

  也就是说正散射与逆散射对应的跃迁率相同。

非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程

细致平衡条件 (续2):

- 弹性散射还保持动量守恒, 即

$$\boldsymbol{p}+\boldsymbol{p}_1=\boldsymbol{p}'+\boldsymbol{p}_1', \qquad \boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}_1=\boldsymbol{k}'+\boldsymbol{k}_1'.$$

- 正、逆散射的跃迁率相等并不以达到细致平衡为必要条件, 只要散射过程满足时间反演不变性(例如弹性散射)即可。因此, 在仅计及两体散射且所有的两体散射均为弹性散射的前提下, 玻尔兹曼方程中的散射项(8.7)可以重写为

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{散射}}=\left[\frac{V}{(2\pi)^D}\right]^3\int\Delta(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}_1-\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k}_1')W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1\leftrightarrow\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1')\Big\{f(\boldsymbol{k}')f(\boldsymbol{k}_1')-f(\boldsymbol{k})f(\boldsymbol{k}_1)\Big\}(\mathrm{d}\boldsymbol{k_1})(\mathrm{d}\boldsymbol{k'})(\mathrm{d}\boldsymbol{k_1'}),$$

式中为了书写简单, 已将分布函数 $f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})$ 简写作 $f(\boldsymbol{k})$, $\Delta(\boldsymbol{k})$ 表示 D 维狄拉克 δ 函数:

$$\Delta(\boldsymbol{k})\equiv\prod_{j=1}^{D}\delta\left(\frac{k_jL_j}{2\pi}\right),$$

其中, k_j 代表 $\boldsymbol{k}$ 的第 j 个分量, L_j 是系统沿第 j 个空间维度的线度。

- 上述 D 维 δ 函数需满足如下归一化条件:

$$\frac{V}{(2\pi)^D}\int\Delta(\boldsymbol{k})(\mathrm{d}\boldsymbol{k})=1,\quad V=\prod_{j=1}^{D}L_j.$$

上式也可以理解为克罗耐克符号 $\delta_{\boldsymbol{k},0}$ 所满足归一化条件 $\sum_{\boldsymbol{k}}\delta_{\boldsymbol{k},0}=1$ 取波矢连续化极限后得到的结果。

非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程

细致平衡条件 (续2):

- 在弹性散射的前提下, 细致平衡条件变为

$$f(\boldsymbol{k}')f(\boldsymbol{k}_1') = f(\boldsymbol{k})f(\boldsymbol{k}_1).$$

- 对上式左右两边同时取对数, 有

$$\log f(\boldsymbol{k}') + \log f(\boldsymbol{k}_1') = \log f(\boldsymbol{k}) + \log f(\boldsymbol{k}_1).$$

可见, 若非平衡系统中只发生弹性散射且已达成细致平衡, 那么分布函数的对数将线性依赖于发生弹性散射的粒子的守恒量。这个结果实际上就是在第一章中利用统计独立开放子系概念来获得微观态分布函数的思想方法的雏形。

非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程

外场中金属导体内的非平衡电子气体的玻尔兹曼方程:

- 考虑金属导体中的电子气体, 并使其在外场的作用下处于非平衡状态, 对应的玻尔兹曼方程中的散射项将具有不同的形式。这是因为对电子气体来说, 主要的散射发生在电子与晶格原子之间而不是同一种粒子之间, 晶格原子几乎不会因为和电子发生散射而改变其微观状态。因此, 只需考虑电子本身与晶格原子发生散射而导致的波矢跃迁。
- 设 $W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k}, s \to \boldsymbol{k}', s')$ 是单位时间内在空间位置 $\boldsymbol{q}$ 处、且波矢和自旋分别为 $\boldsymbol{k}, s$ 的电子经散射跃迁至 $\boldsymbol{k}', s'$ 的概率(跃迁率)。由于电子是费米粒子, 发生跃迁 $\boldsymbol{k}, s \to \boldsymbol{k}', s'$ 的前提是 $\boldsymbol{k}, s$ 态有电子而 $\boldsymbol{k}', s'$ 态为空。若以 $f_s(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})$ 表示电子微观态的分布函数, 则正跃迁 $\boldsymbol{k}, s \to \boldsymbol{k}', s'$ 造成的处于 $(\boldsymbol{k}, s)$ 态的电子个数的时间变化率为

$$-\sum_{\boldsymbol{k}', s'} W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k}, s \to \boldsymbol{k}', s') f_s(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}) \left[1 - f_{s'}(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}')\right],$$

  逆跃迁 $\boldsymbol{k}', s' \to \boldsymbol{k}, s$ 造成的处于 $(\boldsymbol{k}, s)$ 态的电子个数的时间变化率为

$$\sum_{\boldsymbol{k}', s'} W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k}', s' \to \boldsymbol{k}, s) f_{s'}(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}') \left[1 - f_s(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})\right].$$

- 以上两种效应的差值就是散射造成的电子分布函数的时间变化率, 即

$$\left(\frac{\partial f_s}{\partial t}\right)_{\text{散射}} (t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}) = \sum_{\boldsymbol{k}', s'} \Big\{ W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k}', s' \to \boldsymbol{k}, s) f_{s'}(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}') \left[1 - f_s(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})\right]$$

$$- W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k}, s \to \boldsymbol{k}', s') f_s(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}) \left[1 - f_{s'}(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}')\right] \Big\}. \tag{8.16}$$

非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程

外场中金属导体内的非平衡电子气体的玻尔兹曼方程 (续):

- 对于金属中的电子气体来说, 能够对其微观运动产生影响的外场只有电磁场。外场对电子的作用力可以写为

$$\boldsymbol{F} = -e\left(\boldsymbol{\mathscr{E}}_0 + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{\mathscr{B}}_0\right), \tag{8.17}$$

式中, $\boldsymbol{\mathscr{E}}_0$ 和 $\boldsymbol{\mathscr{B}}_0$ 分别表示外电场和外磁场。

- 将式(8.16)和式(8.17)同时代入式(8.4)即可得到金属导体中非平衡电子气体的分布函数所满足的玻尔兹曼方程:

$$\frac{\partial f(\boldsymbol{k})}{\partial t} + \langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \nabla_{\boldsymbol{q}} f(\boldsymbol{k}) \rangle - \frac{e}{\hbar} \langle \boldsymbol{\mathscr{E}}_0 + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{\mathscr{B}}_0, \nabla_{\boldsymbol{k}} f(\boldsymbol{k}) \rangle$$
$$= 2 \sum_{\boldsymbol{k}'} \left\{ W(\boldsymbol{k}' \to \boldsymbol{k}) f(\boldsymbol{k}') \left[1 - f(\boldsymbol{k})\right] - W(\boldsymbol{k} \to \boldsymbol{k}') f(\boldsymbol{k}) \left[1 - f(\boldsymbol{k}')\right] \right\}.$$

- 对于上述非平衡电子气体, 同样可以考虑其细致平衡条件(即正散射和逆散射相互抵消的条件)。这时的细致平衡条件可以写为

$$W(\boldsymbol{k}' \to \boldsymbol{k}) f(\boldsymbol{k}') \left[1 - f(\boldsymbol{k})\right] = W(\boldsymbol{k} \to \boldsymbol{k}') f(\boldsymbol{k}) \left[1 - f(\boldsymbol{k}')\right].$$

- 考虑电子气体在位形空间中的一个很小的局部区域内的分布, 并利用局部平衡假设将该局域内的分布写成类似于费米–狄拉克分布的形式:

$$f(\boldsymbol{k}) = \frac{1}{\mathrm{e}^{[\epsilon(\boldsymbol{k}) - \mu(\boldsymbol{q})]/k_0 T(\boldsymbol{q})} + 1}.$$

- 将上面的局部平衡的分布函数假定代入细致平衡条件可以得到

$$\frac{W(\boldsymbol{k} \to \boldsymbol{k}')}{W(\boldsymbol{k}' \to \boldsymbol{k})} = \exp\left[\frac{\epsilon(\boldsymbol{k}) - \epsilon(\boldsymbol{k}')}{k_0 T(\boldsymbol{q})}\right].$$

由此可见, 对金属导体中的电子气体来说, 散射同样倾向于使系统的微观态能量降低。

非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程

真空中的非平衡气态等离子体与弗拉索夫方程:

如果所考虑的非平衡系统是真空中的气态等离子体, 情况又会有新的不同。不同点有以下几处:

- 首先, 气态等离子体中含有携带电荷数量不等的带电粒子, 在考虑分布函数时必须对每一种粒子进行单独考虑。我们将假定系统中只存在电子和带有 Z_i 个正电荷的带电粒子。
- 其次, 气态等离子体必须处在细致平衡状态, 在单位时间、单位相空间体积内通过散射结合为中性原子的正离子–电子对的个数与离解为正离子–电子对的中性原子的个数是相同的, 否则等离子体将无法维持其等离子状态。因此, 在描述气态等离子体的非平衡分布函数时, 无需考虑散射项的贡献。
- 第三, 对于真空中的气态等离子体来说, 电磁场不是来源于外界, 而是系统内的带电粒子及其运动的后果。要了解等离子体中带电粒子所受的电磁力, 必须将电磁场的场方程与等离子体的分布函数所满足的方程联立进行求解。

非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程

真空中的非平衡气态等离子体与弗拉索夫方程 (续):

- 考虑了上述多种因素之后, 真空中气态等离子体的分布函数将由以下联立的方程组给出:

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial f_e}{\partial t} + \langle \boldsymbol{v}_e(\boldsymbol{k}), \nabla_{\boldsymbol{q}} f_e \rangle - \frac{e}{\hbar} \langle \boldsymbol{\mathscr{E}} + \boldsymbol{v}_e \times \boldsymbol{\mathscr{B}}, \nabla_{\boldsymbol{k}} f_e \rangle = 0, \\
&\frac{\partial f_i}{\partial t} + \langle \boldsymbol{v}_i(\boldsymbol{k}), \nabla_{\boldsymbol{q}} f_i \rangle + \frac{Z_i e}{\hbar} \langle \boldsymbol{\mathscr{E}} + \boldsymbol{v}_i \times \boldsymbol{\mathscr{B}}, \nabla_{\boldsymbol{k}} f_i \rangle = 0, \\
&\nabla \cdot \boldsymbol{\mathscr{E}} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{\mathscr{B}} = 0, \\
&\nabla \times \boldsymbol{\mathscr{E}} = -\frac{\partial \boldsymbol{\mathscr{B}}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \boldsymbol{\mathscr{B}} = \mu_0 \left(\boldsymbol{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{\mathscr{E}}}{\partial t} \right), \\
&\rho = e\hbar^3 \int (Z_i f_i - f_e)(\mathrm{d}\boldsymbol{k}), \qquad \boldsymbol{J} = e\hbar^3 \int (Z_i f_i \boldsymbol{v}_i - f_e \boldsymbol{v}_e)(\mathrm{d}\boldsymbol{k}).
\end{aligned}
$$

  上述联立的方程组称为弗拉索夫–麦克斯韦方程组, 它取代了玻尔兹曼方程成为决定气态等离子体的非平衡分布函数的基本方程组。

- 如果等离子体中的磁场比较微弱, 则可以将其忽略, 这时上述方程组可以化简为

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial f_e}{\partial t} + \langle \boldsymbol{v}_e(\boldsymbol{k}), \nabla_{\boldsymbol{q}} f_e \rangle - \frac{e}{\hbar} \langle \boldsymbol{\mathscr{E}}, \nabla_{\boldsymbol{k}} f_e \rangle = 0, \qquad \frac{\partial f_i}{\partial t} + \langle \boldsymbol{v}_i(\boldsymbol{k}), \nabla_{\boldsymbol{q}} f_i \rangle + \frac{Z_i e}{\hbar} \langle \boldsymbol{\mathscr{E}}, \nabla_{\boldsymbol{k}} f_i \rangle = 0, \\
&\nabla \cdot \boldsymbol{\mathscr{E}} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \rho = e\hbar^3 \int (Z_i f_i - f_e)(\mathrm{d}\boldsymbol{k}).
\end{aligned}
$$

  这个方程组称为弗拉索夫–泊松方程组, 它在解释等离子体中的朗道阻尼现象、分析双层等离子体的性质等场合有重要用途。

第八章　非平衡热力学与统计物理简介

8.1 非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程
8.2 弹性散射与 H 定理
8.3 弛豫时间近似
8.4 经典非平衡气体的统计热力学
8.5 金属导体中非平衡电子气体的统计热力学
8.6 局部平衡与局部熵产生
8.7 线性响应与涨落耗散定理
8.8 位形空间中的非平衡分布与福克尔–普朗克方程
8.9 涨落定理

弹性散射与 H 定理

- H 定理肇始于玻尔兹曼对热力学第二定律微观起源的尝试，一度被玻尔兹曼本人视作其最重要的科学贡献。
- 现代统计物理学认为，由于 H 定理采用了麦克斯韦的分子混沌假设，而后者并不可靠，因此，用 H 定理解释第二定律微观起源的努力被认为是失败的。然而，由玻尔兹曼方程和 H 定理作为基础而演化出来的动理学理论依然在非平衡态统计物理学中占据着主导地位。
- H 定理中的 H 函数定义为:

$$H = \int f(\boldsymbol{k}) \log f(\boldsymbol{k}) \, (\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{k}).$$

  这个定义并非玻尔兹曼的原始定义，因为在玻尔兹曼的时代还没有相空间的概念，因此原始的 H 函数被定义为关于能量的积分。

- H 定理的表述:

H 定理

沿时间正向, 函数 H 永不增加.

弹性散射与 H 定理

H 定理的证明：

- 首先要计算函数 H 的时间变化率：

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int f(\boldsymbol{k})\log f(\boldsymbol{k})\,(\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{k})=\int\left[1+\log f(\boldsymbol{k})\right]\frac{\partial f(\boldsymbol{k})}{\partial t}\,(\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{k}).$$

将玻尔兹曼方程(8.4)代入，其中，散射项用式(8.7)来替换，有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}=&-\int\left[1+\log f(\boldsymbol{k})\right]\langle\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}),\nabla_{\boldsymbol{q}}f(\boldsymbol{k})\rangle\,(\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{k})\\&-\frac{1}{\hbar}\int\left[1+\log f(\boldsymbol{k})\right]\langle\boldsymbol{F},\nabla_{\boldsymbol{k}}f(\boldsymbol{k})\rangle\,(\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{k})\\&+\left[\frac{V}{(2\pi)^D}\right]^3\int\Delta(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}_1-\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k}_1')W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1\leftrightarrow\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1')\left[1+\log f(\boldsymbol{k})\right]\\&\times\left\{f(\boldsymbol{k}')f(\boldsymbol{k}_1')-f(\boldsymbol{k})f(\boldsymbol{k}_1)\right\}(\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{k})(\mathrm{d}\boldsymbol{k_1})(\mathrm{d}\boldsymbol{k'})(\mathrm{d}\boldsymbol{k_1'}).\end{aligned}$$

- 上式右边的第 1 行可以重写为

$$-\int\left[1+\log f(\boldsymbol{k})\right]\langle\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}),\nabla_{\boldsymbol{q}}f(\boldsymbol{k})\rangle\,(\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{k})=-\int\nabla_{\boldsymbol{q}}\cdot\left\{\left[f(\boldsymbol{k})\log f(\boldsymbol{k})\right]\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})\right\}(\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{k})=0;$$

第 2 行可以写为

$$-\frac{1}{\hbar}\int\left[1+\log f(\boldsymbol{k})\right]\langle\boldsymbol{F},\nabla_{\boldsymbol{k}}f(\boldsymbol{k})\rangle\,(\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{k})=-\frac{1}{\hbar}\int\nabla_{\boldsymbol{k}}\cdot\left\{\left[f(\boldsymbol{k})\log f(\boldsymbol{k})\right]\boldsymbol{F}(\boldsymbol{k})\right\}(\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{k})=0.$$

弹性散射与 H 定理

H 定理的证明 (续):

- 考虑到以上因素, 可以将函数 H 的时间变化率重写为

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \left[\frac{V}{(2\pi)^D}\right]^3 \int \Delta(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}_1-\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k}_1')W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1\leftrightarrow\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1')\big[1+\log f(\boldsymbol{k})\big] \times\Big\{f(\boldsymbol{k}')f(\boldsymbol{k}_1')-f(\boldsymbol{k})f(\boldsymbol{k}_1)\Big\}(\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{k})(\mathrm{d}\boldsymbol{k_1})(\mathrm{d}\boldsymbol{k'})(\mathrm{d}\boldsymbol{k_1'}).$$

- 注意: 函数 H 仅仅是时间的函数而不依赖于任何具体粒子的状态。因此, 对于 H 来说, 参与散射的所有粒子均是平等的。但是在上式中, 具有波矢 $\boldsymbol{k}$ 的初态粒子与其余粒子的地位并不一致, 原因是在被积表达式中多出了一个仅依赖于 $\boldsymbol{k}$ 的因子 $\big[1+\log f(\boldsymbol{k})\big]$。
- 为了克服上述表达形式上的问题, 可以先将两个初态粒子的地位互换, 这样并不会改变 $\dfrac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ 的数值, 但其积分表达式却会变成如下形式:

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \left[\frac{V}{(2\pi)^D}\right]^3 \int \Delta(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}_1-\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k}_1')W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1\leftrightarrow\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1')\big[1+\log f(\boldsymbol{k}_1)\big] \times\Big\{f(\boldsymbol{k}')f(\boldsymbol{k}_1')-f(\boldsymbol{k})f(\boldsymbol{k}_1)\Big\}(\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{k})(\mathrm{d}\boldsymbol{k_1})(\mathrm{d}\boldsymbol{k'})(\mathrm{d}\boldsymbol{k_1'}).$$

- 将以上两式的结果相加再除以 2, 有

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}\left[\frac{V}{(2\pi)^D}\right]^3 \int \Delta(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}_1-\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k}_1')W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1\leftrightarrow\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1')\Big\{2+\log\big[f(\boldsymbol{k})f(\boldsymbol{k}_1)\big]\Big\} \times\Big\{f(\boldsymbol{k}')f(\boldsymbol{k}_1')-f(\boldsymbol{k})f(\boldsymbol{k}_1)\Big\}(\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{k})(\mathrm{d}\boldsymbol{k_1})(\mathrm{d}\boldsymbol{k'})(\mathrm{d}\boldsymbol{k_1'}).$$

这一结果对于初态粒子之间以及末态粒子之间的交换是完全对称的

弹性散射与 H 定理

H 定理的证明 (续2):

- 还可以将初态、末态粒子的角色互相调换, 结果可得

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{2}\left[\frac{V}{(2\pi)^D}\right]^3 \int \Delta(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}_1-\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k}_1')W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1 \leftrightarrow \boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1')\Big\{2+\log\left[f(\boldsymbol{k}')f(\boldsymbol{k}_1')\right]\Big\}$$
$$\times\Big\{f(\boldsymbol{k}')f(\boldsymbol{k}_1')-f(\boldsymbol{k})f(\boldsymbol{k}_1)\Big\}\,(\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{k})(\mathrm{d}\boldsymbol{k_1})(\mathrm{d}\boldsymbol{k'})(\mathrm{d}\boldsymbol{k_1'}),$$

其中利用了 δ 函数是偶函数以及弹性散射的跃迁率关于初态、末态交换对称的性质。

- 结合上式以及上页中最后一式可得

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{4}\left[\frac{V}{(2\pi)^D}\right]^3 \int \Delta(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}_1-\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k}_1')W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1 \leftrightarrow \boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}_1')$$
$$\times\log\left[\frac{f(\boldsymbol{k})f(\boldsymbol{k}_1)}{f(\boldsymbol{k}')f(\boldsymbol{k}_1')}\right]\Big\{f(\boldsymbol{k}')f(\boldsymbol{k}_1')-f(\boldsymbol{k})f(\boldsymbol{k}_1)\Big\}\,(\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{k})(\mathrm{d}\boldsymbol{k_1})(\mathrm{d}\boldsymbol{k'})(\mathrm{d}\boldsymbol{k_1'}). \tag{8.28}$$

这个表达式对于初态粒子之间、末态粒子之间以及初态与末态的互换均是对称的, 因而是描述函数 H 的时间变化率的最为理想的形式。

弹性散射与 H 定理

H 定理的证明 (续3):

- 对任意波矢 $\boldsymbol{k}$, 分布函数 $f(\boldsymbol{k}) \geq 0$。同时, 跃迁率 $W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k}, \boldsymbol{k}_1 \leftrightarrow \boldsymbol{k}', \boldsymbol{k}_1') \geq 0$。由于存在数学不等式

$$(x-y)\log\frac{y}{x} \leq 0, \quad x, y \geq 0$$

式(8.28)右边的被积式非零即负, 不可能大于零。因此有

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} \leq 0.$$

这就是 H 定理。 H 定理所给出的不等式当且仅当系统的微观态分布达到细致平衡时才会饱和。

- 历史上, 玻尔兹曼的确曾经尝试用 H 函数来定义熵:

$$S = -Nk_0 H.$$

但是, 对于 H 定理的证明过程及其物理解释, 长期以来都存在一些争议。其中, 最能反映物理实质的质疑来自洛施密特。洛施密特认为, 从微观可逆的物理规律不可能推出宏观的不可逆性质, 因此 H 定理的证明过程一定在什么地方出现了错误。这一陈述称为洛施密特佯谬。针对洛施密特的质疑, 玻尔兹曼给出的解释是: H 定理的证明并非仅仅用到了微观可逆的力学原理, 同时还包含了统计假设。例如, 分布函数 $f(\boldsymbol{k})$ 的局域性依赖于分子混沌假设, 而这个假设并不能完全从微观可逆的物理规律推导出来。在这一意义下, 函数 H 随时间的减小是一种统计判断, 其含义是在时间过程中 H 减小是大概率事件, 而反常的、使得 H 增加的过程并非绝对不可能, 但只是概率非常微小的事件。

- 实际上, 由于分子碰撞后的动量并非真正地互无关联, 分子混沌假设的使用在事实上等效地引入了微观水平上的时间反演不对称性. 因此, H 定理并没有真正地给出关于宏观不可逆性的微观起源的物理解释. 玻尔兹曼本人应该也意识到了这一问题, 因此才会放弃用 H 函数作为熵的定义, 转而采用玻尔兹曼关系式, 也就是微观状态数的对数来定义熵。

第八章　非平衡热力学与统计物理简介

8.1 非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程
8.2 弹性散射与 H 定理
8.3 弛豫时间近似
8.4 经典非平衡气体的统计热力学
8.5 金属导体中非平衡电子气体的统计热力学
8.6 局部平衡与局部熵产生
8.7 线性响应与涨落耗散定理
8.8 位形空间中的非平衡分布与福克尔–普朗克方程
8.9 涨落定理

弛豫时间近似

- 假设系统的微观态分布函数与局部平衡假设所给出的函数形式差别不大，则可以将差异部分当成微扰处理，即

$$f(\boldsymbol{k}) = f_0(\boldsymbol{k}) + f_1(\boldsymbol{k}), \qquad |f_1| \ll f_0,$$

其中，$f_0(\boldsymbol{k})$ 表示局部平衡假设所对应的分布函数。

- 将上式代入式(8.5)，并同时假定局部平衡背景满足细致平衡条件，可得

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{散射}} = -\frac{f(\boldsymbol{k}) - f_0(\boldsymbol{k})}{\tau(\boldsymbol{k})},$$

式中

$$\frac{1}{\tau(\boldsymbol{k})} = \sum_{\boldsymbol{k}_1, \boldsymbol{k}', \boldsymbol{k}_1'} W(\boldsymbol{q}|\boldsymbol{k}, \boldsymbol{k}_1 \to \boldsymbol{k}', \boldsymbol{k}_1') f_0(\boldsymbol{k}) \left[\frac{f_0(\boldsymbol{k}_1)}{f_0(\boldsymbol{k})} + \frac{f_1(\boldsymbol{k}_1)}{f_1(\boldsymbol{k})} - \frac{f_0(\boldsymbol{k}_1)}{f_0(\boldsymbol{k}_1')}\frac{f_1(\boldsymbol{k}_1')}{f_1(\boldsymbol{k})} - \frac{f_0(\boldsymbol{k}_1)}{f_0(\boldsymbol{k}')}\frac{f_1(\boldsymbol{k}')}{f_1(\boldsymbol{k})}\right],$$

$\tau(\boldsymbol{k})$ 称为弛豫时间。

- 如果考虑的是外电磁场中金属导体内的非平衡电子气体，玻尔兹曼方程中的散射项同样可以约化为上述形式，不过其中的弛豫时间表达为

$$\frac{1}{\tau(\boldsymbol{k})} = \sum_{\boldsymbol{k}'} W(\boldsymbol{k} \to \boldsymbol{k}') \left[\frac{1 - f_0(\boldsymbol{k}')}{1 - f_0(\boldsymbol{k})} - \frac{f_0(\boldsymbol{k})}{f_0(\boldsymbol{k}')}\frac{f_1(\boldsymbol{k}')}{f_1(\boldsymbol{k})}\right].$$

- 在以上两种情况下，弛豫时间都是波矢 $\boldsymbol{k}$ 的函数，并且它们都依赖于分布函数的具体形式，因此，严格地求解弛豫时间与直接求解玻尔兹曼方程一样困难。

弛豫时间近似

- 定性地来说, 弛豫时间对波矢的依赖反映了不同尺度的宏观系统的弛豫时间不同。尺度越大的系统达到平衡所需的时间越长, 因此可能发生这样的现象, 即系统中的相对较小的局部在经过一段时间的弛豫后已经基本上达到了平衡, 但是整个系统作为整体却依然没有达到平衡。这就是局部平衡。对处于局部平衡的系统, 其中的各个局部的温度可能是不同的, 因此会存在非零的温度梯度 $\nabla_{\boldsymbol{q}} T(\boldsymbol{q})$。
- 为了避免弛豫时间随波矢变化带来的技术性困难, 在以下的讨论中假定 $\tau(\boldsymbol{k})$ 不依赖于 $\boldsymbol{k}$, 并将其简记为 τ。这样的简化虽然很粗略, 但是已经可以给出一些有意义的结果。
- 假设在时刻 $t = 0$ 起外场被移除, 并且系统中也不存在温度梯度, 因而 $\nabla_{\boldsymbol{q}} f(\boldsymbol{k}) = 0$. 这时玻尔兹曼方程简化为

$$\frac{\partial f(\boldsymbol{k})}{\partial t} = -\frac{f(\boldsymbol{k}) - f_0(\boldsymbol{k})}{\tau},$$

  对应的解可以写为

$$\big[f(\boldsymbol{k}) - f_0(\boldsymbol{k})\big]_t = \big[f(\boldsymbol{k}) - f_0(\boldsymbol{k})\big]_0 \mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

- 若 $t \gg \tau$, 则有 $f(\boldsymbol{k}) = f_0(\boldsymbol{k})$. 可见弛豫时间 τ 表达的是系统的微观态分布函数通过自发演化达到平衡所需的时间线度。

第八章　非平衡热力学与统计物理简介

8.1 非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程
8.2 弹性散射与 H 定理
8.3 弛豫时间近似
8.4 经典非平衡气体的统计热力学
8.5 金属导体中非平衡电子气体的统计热力学
8.6 局部平衡与局部熵产生
8.7 线性响应与涨落耗散定理
8.8 位形空间中的非平衡分布与福克尔–普朗克方程
8.9 涨落定理

玻尔兹曼方程的近似解:

- 弛豫时间近似是一个非常有用的近似手段。利用这一近似, 原本是微分–积分方程的玻尔兹曼方程变成了纯粹的微分方程, 因此其求解成为数学上可以处理的问题。事实上, 甚至可以不用任何求解微分方程的技术手段, 直接利用弛豫时间近似就能得出最低阶近似下玻尔兹曼方程的近似解。
- 首先考虑经典非平衡气体的玻尔兹曼方程的稳态近似解。之所以优先考虑稳态解, 是因为这种解所对应的非平衡状态在所有的非平衡态中最为简单, 同时它还对揭示宏观系统中的输运现象的基本规律起着最为关键的作用。
- 所谓稳态分布函数, 指的是分布函数不显含时间, 即 $\dfrac{\partial f}{\partial t}=0$ 的情况。利用弛豫时间近似, 可以将稳态分布函数满足的玻尔兹曼方程写为

$$\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \nabla_{\boldsymbol{q}} f\rangle + \frac{1}{\hbar}\langle \boldsymbol{F}, \nabla_{\boldsymbol{k}} f\rangle = -\frac{f(\boldsymbol{k})-f_0(\boldsymbol{k})}{\tau}, \tag{8.32}$$

  式中, $f_0(\boldsymbol{k})$ 代表满足局部平衡假设的局部玻尔兹曼分布,

$$f_0(\boldsymbol{k}) = \mathrm{e}^{[\mu(\boldsymbol{q})-\epsilon(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})]/k_0 T(\boldsymbol{q})}. \tag{8.33}$$

- 若气体分子之间的相互作用可以忽略, 则在局部平衡假设下单个气体分子的能量将仅计及动能:

$$\epsilon(\boldsymbol{k}) = \frac{\hbar^2}{2m}\langle \boldsymbol{k}, \boldsymbol{k}\rangle.$$

  这时, $f_0(\boldsymbol{k})$ 将是 $\boldsymbol{k}$ 的偶函数, $f_0(\boldsymbol{k}) = f_0(-\boldsymbol{k})$。

经典非平衡气体的统计热力学

玻尔兹曼方程的近似解 (续):

- 假设所考虑的非平衡经典气体处于重力场中. 在最低阶近似下, 可以将式(8.32)左边的 $f(\boldsymbol{k})$ 替换为 $f_0(\boldsymbol{k})$, 从而得到分布函数的近似解

$$f(\boldsymbol{k}) = f_0(\boldsymbol{k}) - \tau\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \nabla_{\boldsymbol{q}} f_0\rangle - \frac{\tau}{\hbar}\langle \boldsymbol{F}, \nabla_{\boldsymbol{k}} f_0\rangle, \tag{8.35}$$

其中, $\boldsymbol{F} = -\nabla_{\boldsymbol{q}} u(\boldsymbol{q})$ 是单个气体分子所受的重力, $u(\boldsymbol{q})$ 是重力势能。

- 从式(8.33)出发, 并假定 $\epsilon(\boldsymbol{k})$ 不依赖于 $\boldsymbol{q}$, 那么通过直接计算可以得出

$$\nabla_{\boldsymbol{q}} f_0 = -\left[\nabla_{\boldsymbol{q}}\mu(\boldsymbol{q}) + \frac{\epsilon-\mu}{T}\nabla_{\boldsymbol{q}} T(\boldsymbol{q})\right]\left(\frac{\partial f_0}{\partial \epsilon}\right). \tag{8.36}$$

另外, 从微观态能量表达式可得

$$\nabla_{\boldsymbol{k}} f_0 = \left(\frac{\partial f_0}{\partial \epsilon}\right)\nabla_{\boldsymbol{k}}\epsilon = \left(\frac{\partial f_0}{\partial \epsilon}\right)\hbar \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}). \tag{8.37}$$

- 将式(8.36)和式(8.37)一同代入式(8.35), 结果得到

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{k}) &= f_0(\boldsymbol{k}) - \tau\left\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), -\left[\nabla_{\boldsymbol{q}}\mu + \frac{\epsilon-\mu}{T}\nabla_{\boldsymbol{q}} T\right]\right\rangle\left(\frac{\partial f_0}{\partial \epsilon}\right) - \tau\left\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \boldsymbol{F}\right\rangle\left(\frac{\partial f_0}{\partial \epsilon}\right) \\ &= f_0(\boldsymbol{k}) - \tau\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \boldsymbol{F}_{\mathrm{tot}}\rangle\left(\frac{\partial f_0}{\partial \epsilon}\right), \\ \boldsymbol{F}_{\mathrm{tot}} &= \boldsymbol{F} - \nabla_{\boldsymbol{q}}\mu - \frac{\epsilon-\mu}{T}\nabla_{\boldsymbol{q}} T = -\nabla_{\boldsymbol{q}}\phi - \frac{\epsilon-\mu}{T}\nabla_{\boldsymbol{q}} T, \end{aligned}$$

式中, $\boldsymbol{F}_{\mathrm{tot}}$ 表示单个气体分子所受到的合力, $\phi(\boldsymbol{q}) = \mu(\boldsymbol{q}) + u(\boldsymbol{q})$ 是重力化学势。

玻尔兹曼方程的近似解 (续2):

- 以上两式合在一起给出的非平衡分布函数为

$$f(\boldsymbol{k}) = f_0(\boldsymbol{k}) - \tau \left\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \left[\nabla_{\boldsymbol{q}} \phi + \frac{\epsilon - \mu}{T} \nabla_{\boldsymbol{q}} T \right] \right\rangle \left(-\frac{\partial f_0}{\partial \epsilon} \right). \tag{8.40}$$

式中, $f_0(\boldsymbol{k})$ 和 $\left(-\dfrac{\partial f_0}{\partial \epsilon} \right)$ 都是波矢的偶函数, 而 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})$ 则是 $\boldsymbol{k}$ 的奇函数, 因此, 上式右边第 1 项是波矢的偶函数, 第 2 项是波矢的奇函数。这个方程是接下来讨论非平衡气体系统的热力学效应的出发点。

- 如果将分布函数看成单粒子微观态能量的函数, 那么上述非平衡分布函数的近似解可以重新写为

$$f(\epsilon) = f_0(\epsilon) - \tau \langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \boldsymbol{F}_{\mathrm{tot}} \rangle \left(\frac{\partial f_0}{\partial \epsilon} \right) \approx f_0(\epsilon - \Delta\epsilon),$$

其中, $\Delta\epsilon = \tau \langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \boldsymbol{F}_{\mathrm{tot}} \rangle$ 的含义是作用在气体分子上的合力在一个弛豫时间内所做的功。换句话说, 非平衡气体中微观态分布函数的变化是作用在气体分子上的合力做功所致。

玻尔兹曼方程的近似解 (续3):

- 为了区分重力化学势梯度和温度梯度这两种不同的力所造成的后果, 可以分别关闭其中一个梯度。
- 首先考虑温度梯度为零的情况, 这时有

$$f(\boldsymbol{k}) = f_0(\boldsymbol{k}) + \frac{\tau}{\hbar}\langle \nabla_{\boldsymbol{q}}\phi, \nabla_{\boldsymbol{k}} f_0(\boldsymbol{k})\rangle \approx f_0(\boldsymbol{k} - \Delta\boldsymbol{k}),$$

其中, $\Delta\boldsymbol{k} = -\frac{\tau}{\hbar}\nabla_{\boldsymbol{q}}\phi$ 是气体分子的波矢因重力化学势梯度的存在而发生的改变量。

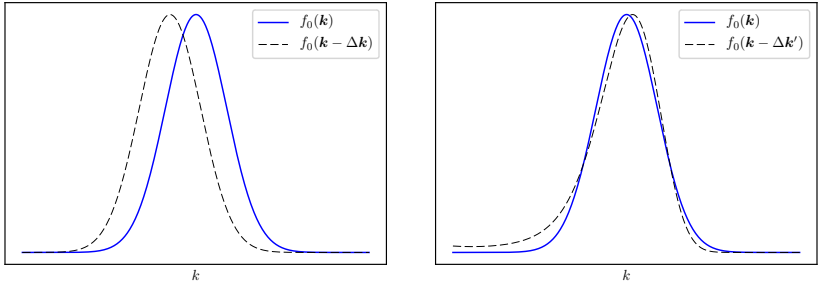
- 如果重力化学势梯度为零而温度梯度非零, 则有

$$f(\boldsymbol{k}) = f_0(\boldsymbol{k}) + \frac{\tau}{\hbar}\left\langle \frac{\epsilon - \mu}{T}\nabla_{\boldsymbol{q}} T, \nabla_{\boldsymbol{k}} f_0(\boldsymbol{k})\right\rangle \approx f_0(\boldsymbol{k} - \Delta\boldsymbol{k}'),$$

式中， $\Delta\boldsymbol{k}' = -\frac{\tau}{\hbar}\frac{\epsilon - \mu}{T}\nabla_{\boldsymbol{q}} T$ 是温度梯度导致的气体分子波矢改变量。

- 从场形式上看, 以上两种效应都使气体分子的波矢发生了平移, 但是它们对分布函数的曲线形状的影响是不同的, 原因是重力化学势梯度只依赖于位形空间坐标, 所以从波矢空间来看, 波矢平移量 $\Delta\boldsymbol{k}$ 是一个常量, 因此重力化学势不改变波矢空间中分布函数的曲线形状, 只会将分布函数曲线作整体平移。与此相反, 由温度梯度所造成的波矢平移量 $\Delta\boldsymbol{k}'$ 本身通过微观态能量 $\epsilon(\boldsymbol{k})$ 依赖于波矢的取值, 将波矢平移 $\Delta\boldsymbol{k}'$ 意味着不同波矢被移动的大小不同, 因此温度梯度会改变波矢空间中分布函数的曲线形状。

玻尔兹曼方程的近似解 (续4):



(a)重力化学势梯度对分布函数的影响　　(b)温度梯度对分布函数的影响

图 8.2　重力化学势梯度与温度梯度对非平衡经典气体微观态分布函数的影响

经典非平衡气体的统计热力学

经典非平衡气体中的粒子数和能量输运:

- 所谓输运现象, 指的是系统中出现的物理量的宏观迁移。通常比较受关注的迁移对象包括质量或粒子数、能量以及电荷等。以上几种物理量的宏观迁移分别与扩散、热传导以及电流等宏观现象有关。下面将就经典非平衡气体系统中的粒子数以及能量的输运进行统计解释。
- 粒子数流密度矢量定义为

$$\boldsymbol{J}^{(n)}(t,\boldsymbol{q})=\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})=\frac{1}{(2\pi)^D}\int\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})(\mathrm{d}\boldsymbol{k}). \tag{8.43}$$

- 能流密度矢量定义为

$$\boldsymbol{J}^{(\epsilon)}(t,\boldsymbol{q})=\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\epsilon(\boldsymbol{k})\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})=\frac{1}{(2\pi)^D}\int\epsilon(\boldsymbol{k})\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})(\mathrm{d}\boldsymbol{k}). \tag{8.44}$$

- 将式(8.40)代入(8.43)可得

$$\boldsymbol{J}^{(n)}(t,\boldsymbol{q})=-\frac{1}{(2\pi)^D}\int\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})\tau\left\langle\boldsymbol{v},\left[\nabla_{\boldsymbol{q}}\phi+\frac{\epsilon-\mu}{T}\nabla_{\boldsymbol{q}}T\right]\right\rangle\left(-\frac{\partial f_0}{\partial\epsilon}\right)(\mathrm{d}\boldsymbol{k}), \tag{8.45}$$

式中, 由于 $f_0(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})$ 是 $\boldsymbol{k}$ 的偶函数而 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})$ 是 $\boldsymbol{k}$ 的奇函数, 式(8.40)右边首项对积分没有贡献。

- 由于 $\left(-\frac{\partial f_0}{\partial\epsilon}\right)$ 也是 $\boldsymbol{k}$ 的偶函数, 式(8.45)右边的被积式中除因子 $\left(-\frac{\partial f_0}{\partial\epsilon}\right)$ 之外其余的部分也必须是 $\boldsymbol{k}$ 的偶函数才能得出非零的结果。因此有

$$(J^{(n)})_i(t,\boldsymbol{q})=-\frac{1}{(2\pi)^D}\int\tau v_i^2\left[\partial_{q_i}\phi+\frac{\epsilon-\mu}{T}\partial_{q_i}T\right]\left(-\frac{\partial f_0}{\partial\epsilon}\right)(\mathrm{d}\boldsymbol{k}).$$

可以看到, $\boldsymbol{J}^{(n)}(t,\boldsymbol{q})$ 的第 i 分量仅与重力化学势以及温度在第 i 方向的梯度有关。

经典非平衡气体的统计热力学

经典非平衡气体中的粒子数和能量输运 (续):

- 若假定气体分子的速度具有各向同性的性质, 上式中的被积式因子 v_i^2 可以更换为

$$v_i^2 = \frac{v^2}{D} = \frac{2\epsilon(\boldsymbol{k})}{Dm}.$$

- 这样可以将式(8.45)重新写为

$$\boldsymbol{J}^{(n)}(t, \boldsymbol{q}) = -\mathscr{D}\nabla_{\boldsymbol{q}}\phi - \lambda\nabla_{\boldsymbol{q}}T,$$

其中,

$$\mathscr{D} = \left\| \frac{2\tau\epsilon}{m} \right\|, \qquad \lambda = \left\| \frac{2\tau\epsilon}{m}\left(\frac{\epsilon-\mu}{T}\right) \right\|, \qquad \|A(\epsilon)\| = \frac{1}{(2\pi)^D D}\int A(\epsilon)\left(-\frac{\partial f_0}{\partial\epsilon}\right)(\mathrm{d}\boldsymbol{k}).$$

- 用类似的过程可以求出

$$\boldsymbol{J}^{(\epsilon)}(t, \boldsymbol{q}) = -\xi\nabla_{\boldsymbol{q}}\phi - \eta\nabla_{\boldsymbol{q}}T,$$

其中

$$\xi = \left\| \frac{2\tau\epsilon^2}{m} \right\|, \quad \eta = \left\| \frac{2\tau\epsilon^2}{m}\left(\frac{\epsilon-\mu}{T}\right) \right\|.$$

- 从上述分析可以看到, 非平衡气体中的粒子数流密度、能流密度分别都与重力化学势梯度和温度梯度呈线性关系。当这些梯度为零时, 就不会有粒子数流以及能流。在这一意义下, 非平衡系统内部参量的梯度是催发系统产生宏观流动的原动力。

第八章　非平衡热力学与统计物理简介

8.1 非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程
8.2 弹性散射与 H 定理
8.3 弛豫时间近似
8.4 经典非平衡气体的统计热力学
8.5 金属导体中非平衡电子气体的统计热力学
8.6 局部平衡与局部熵产生
8.7 线性响应与涨落耗散定理
8.8 位形空间中的非平衡分布与福克尔–普朗克方程
8.9 涨落定理

金属导体中非平衡电子气体的统计热力学

外电场作用下分布函数的近似解：

- 在弛豫时间近似下，非平衡电子气体的稳态分布函数满足如下方程：

$$\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \nabla_{\boldsymbol{q}} f(\boldsymbol{k}) \rangle - \frac{e}{\hbar} \langle \boldsymbol{\mathscr{E}}_0 + \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}) \times \boldsymbol{\mathscr{B}}, \quad \nabla_{\boldsymbol{k}} f(\boldsymbol{k}) \rangle = -\frac{f(\boldsymbol{k}) - f_0(\boldsymbol{k})}{\tau}. \tag{8.53}$$

- 为了区分电场、磁场以及温度梯度等不同因素造成的宏观后果，我们将分别讨论只有外电场以及电、磁场同时出现两种不同情况下分布函数的近似解，最后利用所得到的解来分析非平衡电子气体的热力学效应。首先考虑在恒定外电场中处于稳态的非平衡电子气体系统。玻尔兹曼方程可以写为

$$\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \nabla_{\boldsymbol{q}} f(\boldsymbol{k}) \rangle - \frac{e}{\hbar} \langle \boldsymbol{\mathscr{E}}_0, \nabla_{\boldsymbol{k}} f(\boldsymbol{k}) \rangle = -\frac{f(\boldsymbol{k}) - f_0(\boldsymbol{k})}{\tau}.$$

- 利用局部平衡假定，可以将 $f_0(\boldsymbol{k})$ 的形式选取为

$$f_0(\boldsymbol{k}) = \frac{1}{\mathrm{e}^{[\epsilon(\boldsymbol{k}) - \mu(\boldsymbol{q})]/k_0 T(\boldsymbol{q})} + 1}.$$

这时有：

$$\nabla_{\boldsymbol{k}} f_0(\boldsymbol{k}) = \left(\frac{\partial f_0}{\partial \epsilon} \right) \nabla_{\boldsymbol{k}} \epsilon = \left(\frac{\partial f_0}{\partial \epsilon} \right) \hbar \boldsymbol{v}. \tag{8.54}$$

类似地还有

$$\nabla_{\boldsymbol{q}} f_0(\boldsymbol{k}) = -\left[\nabla_{\boldsymbol{q}} \mu(\boldsymbol{q}) + \frac{\epsilon - \mu}{T} \nabla_{\boldsymbol{q}} T(\boldsymbol{q}) \right] \left(\frac{\partial f_0}{\partial \epsilon} \right).$$

金属导体中非平衡电子气体的统计热力学

外电场作用下分布函数的近似解 (续):

- 在式(8.53)中将左边的 $f(\boldsymbol{k})$ 近似为 $f_0(\boldsymbol{k})$, 并将以上两式代入, 可得

$$f(\boldsymbol{k}) = f_0(\boldsymbol{k}) - \tau\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \boldsymbol{\mathscr{F}}_0\rangle \left(\frac{\partial f_0}{\partial \epsilon}\right), \tag{8.55}$$

$$\boldsymbol{\mathscr{F}}_0 = -e\boldsymbol{\mathscr{E}}_0 - \left[\nabla_{\boldsymbol{q}}\mu(\boldsymbol{q}) + \frac{\epsilon-\mu}{T}\nabla_{\boldsymbol{q}}T(\boldsymbol{q})\right] = -e\boldsymbol{\mathscr{E}} - \frac{\epsilon-\mu}{T}\nabla_{\boldsymbol{q}}T, \tag{8.56}$$

其中

$$\boldsymbol{\mathscr{E}} = \boldsymbol{\mathscr{E}}_0 + \frac{1}{e}\nabla_{\boldsymbol{q}}\mu(\boldsymbol{q}) = -\nabla_{\boldsymbol{q}}\left(\varphi_0 - \frac{\mu}{e}\right) \equiv -\nabla_{\boldsymbol{q}}\varphi,$$

$\varphi = \varphi_0 - \dfrac{\mu}{e}$ 称为电化学势, $\boldsymbol{\mathscr{F}}_0$ 则是电子所受的合力。

- 上述近似适用的条件是: $\Delta\epsilon(\boldsymbol{k}) \ll k_0T$, 其中

$$\Delta\epsilon(\boldsymbol{k}) \equiv \tau\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \boldsymbol{\mathscr{F}}_0\rangle$$

的含义是在外电场以及温度梯度共同作用下电子获得的能量, 而 k_0T 则用来刻画电子在热运动中具有的平均能量。

金属导体中非平衡电子气体的统计热力学

外电场作用下分布函数的近似解 (续2):

- 当只有电化学势梯度而不存在温度梯度时, 分布函数的近似解可写为

$$
\begin{aligned}
f(\boldsymbol{k}) &= f_0(\boldsymbol{k}) + \frac{\tau}{\hbar}\langle e\boldsymbol{\mathscr{E}}, \nabla_{\boldsymbol{k}} f_0(\boldsymbol{k})\rangle \\
&\approx f_0\left(\boldsymbol{k} + \frac{\tau}{\hbar} e\boldsymbol{\mathscr{E}}\right) \equiv f_0\left(\boldsymbol{k} - \Delta\boldsymbol{k}\right),
\end{aligned}
$$

式中, $\Delta\boldsymbol{k} = -\dfrac{\tau}{\hbar} e\boldsymbol{\mathscr{E}}$ 是电化学势梯度导致的电子波矢改变量。

- 当只考虑温度梯度而不考虑电化学势梯度的作用时, 分布函数的近似解为

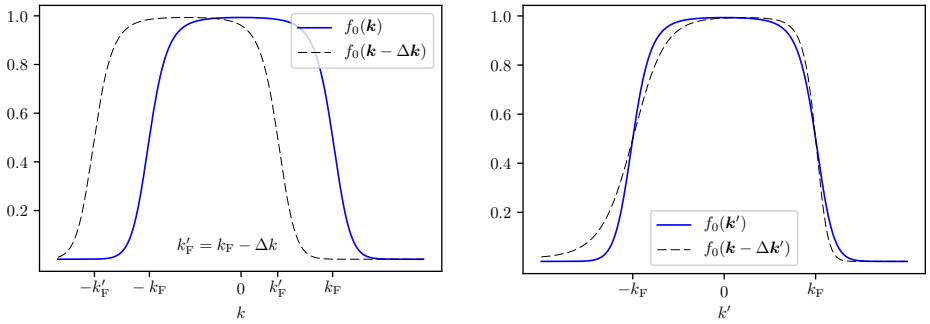
$$
\begin{aligned}
f(\boldsymbol{k}) &= f_0(\boldsymbol{k}) + \frac{\tau}{\hbar}\frac{\epsilon-\mu}{T}\langle \nabla_{\boldsymbol{q}} T, \nabla_{\boldsymbol{k}} f_0(\boldsymbol{k})\rangle \\
&\approx f_0\left(\boldsymbol{k} + \frac{\tau}{\hbar}\frac{\epsilon-\mu}{T}\nabla_{\boldsymbol{q}} T\right) \equiv f_0\left(\boldsymbol{k} - \Delta\boldsymbol{k}'\right),
\end{aligned}
$$

式中 $\Delta\boldsymbol{k}' = -\dfrac{\tau}{\hbar}\dfrac{\epsilon-\mu}{T}\nabla_{\boldsymbol{q}} T$ 表示由温度梯度导致的电子波矢漂移量。

- 以上两种效应分别与重力场中经典非平衡气体情况下的重力化学势梯度以及温度梯度所造成的波矢改变相类似, 其中, 电化学势梯度所造成的波矢平移不改变波矢空间中分布函数的曲线形状, 而温度梯度所造成的平移则会改变波矢空间分布函数的曲线形状。

金属导体中非平衡电子气体的统计热力学

外电场作用下分布函数的近似解 (续2)：



(a)电化学势梯度对分布函数的影响　　(b)温度梯度对分布函数的影响

图 8.3　电化学势梯度与温度梯度对导体中非平衡电子气体微观态分布函数的影响

金属导体中非平衡电子气体的统计热力学

电、磁场同时存在时分布函数的近似解:

- 如果在电化学势梯度和温度梯度之外再加入外磁场, 那么稳态条件下分布函数满足的方程将变为

$$\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \nabla_{\boldsymbol{q}} f(\boldsymbol{k}) \rangle - \frac{e}{\hbar} \langle \boldsymbol{\mathscr{E}}_0 + \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}) \times \boldsymbol{\mathscr{B}}, \nabla_{\boldsymbol{k}} f(\boldsymbol{k}) \rangle = -\frac{f(\boldsymbol{k}) - f_0(\boldsymbol{k})}{\tau},$$

其中, 方程左边除与磁场有关的一项之外, $f(\boldsymbol{k})$ 都可以替换为 $f_0(\boldsymbol{k})$, 但是与磁场有关的一项中 $f(\boldsymbol{k})$ 必须保持其完整形式, 因为根据式(8.54), 这一项中若将 $f(\boldsymbol{k})$ 替换为 $f_0(\boldsymbol{k})$, 结果为零。所以, 可以将上式近似写为

$$f(\boldsymbol{k}) = f_0(\boldsymbol{k}) - \tau \langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \boldsymbol{\mathscr{F}}_0 \rangle \left(\frac{\partial f_0}{\partial \epsilon} \right) + \frac{\tau}{\hbar} \langle e\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}) \times \boldsymbol{\mathscr{B}}, \nabla_{\boldsymbol{k}} f(\boldsymbol{k}) \rangle, \tag{8.60}$$

式中， $\boldsymbol{\mathscr{F}}_0$ 仍由式(8.56)给出。这个结果还不能被当成分布函数的近似解, 因为等式右边还含有 $f(\boldsymbol{k})$。

- 我们希望在考虑了磁场的贡献后分布函数的近似解仍然具有类似于式(8.55)的形式, 即

$$f(\boldsymbol{k}) = f_0(\boldsymbol{k}) - \tau \langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \boldsymbol{\mathscr{F}} \rangle \left(\frac{\partial f_0}{\partial \epsilon} \right), \tag{8.61}$$

式中, $\boldsymbol{\mathscr{F}}$ 是考虑了磁场贡献之后电子所受的有效力。

- 将上式代入式(8.60)的右边, 并将结果与式(8.61)对照, 可以得出

$$\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \boldsymbol{\mathscr{F}} \rangle = \langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \boldsymbol{\mathscr{F}}_0 \rangle + \frac{\tau}{\hbar} \Big\langle e\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}) \times \boldsymbol{\mathscr{B}}, \nabla_{\boldsymbol{k}} \big[\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \boldsymbol{\mathscr{F}} \rangle \big] \Big\rangle. \tag{8.62}$$

金属导体中非平衡电子气体的统计热力学

电、磁场同时存在时分布函数的近似解 (续):

- 上式是一个关于有效力 $\mathscr{F}$ 的微分方程。在右边最后一项中, 因子 $\nabla_{\boldsymbol{k}}\left[\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \mathscr{F}\rangle\right]$ 可以这样来计算:

$$\begin{aligned}\left(\nabla_{\boldsymbol{k}}\left[\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \mathscr{F}\rangle\right]\right)_i &= \frac{\hbar}{m}\left(\nabla_{\boldsymbol{k}}\left[\langle \boldsymbol{k}, \mathscr{F}\rangle\right]\right)_i = \frac{\hbar}{m}\frac{\partial}{\partial k_i}\sum_j\left(k_j\mathscr{F}_j\right)\\ &= \frac{\hbar}{m}\left[\mathscr{F}_i + \sum_j k_j\frac{\partial\epsilon(\boldsymbol{k})}{\partial k_i}\left(\frac{\partial\mathscr{F}_j}{\partial\epsilon}\right)\right] = \frac{\hbar}{m}\left[\mathscr{F}_i + \frac{\hbar^2}{m}k_i\sum_j k_j\left(\frac{\partial\mathscr{F}_j}{\partial\epsilon}\right)\right],\end{aligned}$$

  也就是说,

$$\nabla_{\boldsymbol{k}}\left[\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \mathscr{F}\rangle\right] = \frac{\hbar}{m}\mathscr{F} + \hbar\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})\left\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \frac{\partial\mathscr{F}}{\partial\epsilon}\right\rangle.$$

- 将上式代入式(8.62), 可以得到

$$\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \mathscr{F}\rangle = \langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \mathscr{F}_0\rangle + \frac{e\tau}{m}\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})\times\mathscr{B}, \mathscr{F}\rangle. \tag{8.63}$$

- 利用矢量分析公式

$$\langle \boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C}\rangle = \langle \boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}\rangle,$$

  还可以将式(8.63)写为

$$\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \mathscr{F}\rangle = \langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \mathscr{F}_0\rangle + \frac{e\tau}{m}\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \mathscr{B}\times\mathscr{F}\rangle.$$

- 由于电子的速度矢量 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})$ 是随机分布的, 上式给出

$$\mathscr{F} = \mathscr{F}_0 + \frac{e\tau}{m}\mathscr{B}\times\mathscr{F}. \tag{8.65}$$

金属导体中非平衡电子气体的统计热力学

电、磁场同时存在时分布函数的近似解 (续2):

- 为了从上式解出 $\boldsymbol{\mathscr{F}}$, 可以分别用 $\boldsymbol{\mathscr{B}}$ 从左边点乘和叉乘上式, 结果得到

$$\langle \boldsymbol{\mathscr{B}}, \boldsymbol{\mathscr{F}} \rangle = \langle \boldsymbol{\mathscr{B}}, \boldsymbol{\mathscr{F}}_0 \rangle,$$

$$\boldsymbol{\mathscr{B}} \times \boldsymbol{\mathscr{F}} = \boldsymbol{\mathscr{B}} \times \boldsymbol{\mathscr{F}}_0 + \frac{e\tau}{m} \langle \boldsymbol{\mathscr{B}}, \boldsymbol{\mathscr{F}}_0 \rangle \boldsymbol{\mathscr{B}} - \frac{e\tau}{m} \mathscr{B}^2 \boldsymbol{\mathscr{F}}. \tag{8.67}$$

- 将式(8.67)代入式(8.65)并作适当整理, 可得

$$\boldsymbol{\mathscr{F}} = \frac{1}{1+\nu^2} \left(\boldsymbol{\mathscr{F}}_0 + \frac{e\tau}{m} \boldsymbol{\mathscr{B}} \times \boldsymbol{\mathscr{F}}_0 + \left(\frac{e\tau}{m} \right)^2 \langle \boldsymbol{\mathscr{B}}, \boldsymbol{\mathscr{F}}_0 \rangle \boldsymbol{\mathscr{B}} \right), \tag{8.68}$$

式中,

$$\nu = \omega_c \tau = \frac{e\mathscr{B}\tau}{m},$$

ω_c 是第七章中已出现过的回旋频率。

- 式(8.61)与式(8.68)合在一起, 就给出了电、磁场同时出现的情况下非平衡电子气体的分布函数的近似解。

金属导体中非平衡电子气体的统计热力学

非平衡电子气体中的输运现象与输运系数：

- 就金属或半导体中的电子气体而言，主要的输运有两类，即电荷输运和能量输运，前者造成的宏观效果是电流，后者造成的宏观效果是热传导。
- 假定分布函数 $f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})$ 已知，那么电流强度 $\boldsymbol{J}^{(e)}(t,\boldsymbol{q})$ 和热流强度 $\boldsymbol{J}^{(Q)}(t,\boldsymbol{q})$ 可以分别写为

$$\boldsymbol{J}^{(e)}(t,\boldsymbol{q})=-\frac{2e}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}),$$

$$\boldsymbol{J}^{(Q)}(t,\boldsymbol{q})=\frac{2}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}[\epsilon(\boldsymbol{k})-\mu]\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}),$$

式中的整体因子 2 是电子自旋的简并度。注意：在导体内的非平衡电子气体中，电子微观态能量中只有高于化学势的部分才对热流强度有贡献。

- 利用对应原理还可以将以上两式改写为

$$\boldsymbol{J}^{(e)}(t,\boldsymbol{q})=-\frac{2e}{(2\pi)^3}\int\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})(\mathrm{d}\boldsymbol{k}),$$

$$\boldsymbol{J}^{(Q)}(t,\boldsymbol{q})=\frac{2}{(2\pi)^3}\int[\epsilon(\boldsymbol{k})-\mu]\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})(\mathrm{d}\boldsymbol{k}).$$

金属导体中非平衡电子气体的统计热力学

非平衡电子气体中的输运现象与输运系数 (续):

- 如果分布函数可以用式(8.61)表达, 那么, 由于 $f_0(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})$ 是关于 $\boldsymbol{k}$ 的偶函数, 而 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})$ 是关于 $\boldsymbol{k}$ 的奇函数, 因此, 上述积分表达式中分布函数的零阶项 $f_0(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})$ 将没有贡献。所以有

$$\boldsymbol{J}^{(e)}(t,\boldsymbol{q}) = \frac{2e}{(2\pi)^3}\int \tau\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})\langle\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}),\boldsymbol{\mathscr{F}}\rangle\left(\frac{\partial f_0}{\partial\epsilon}\right)(\mathrm{d}\boldsymbol{k}),$$

$$\boldsymbol{J}^{(Q)}(t,\boldsymbol{q}) = -\frac{2}{(2\pi)^3}\int [\epsilon(\boldsymbol{k})-\mu]\tau\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})\langle\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}),\boldsymbol{\mathscr{F}}\rangle\left(\frac{\partial f_0}{\partial\epsilon}\right)(\mathrm{d}\boldsymbol{k}).$$

- 若采用分量表示, 上述结果可以写成

$$J_i^{(e)}(t,\boldsymbol{q}) = \frac{2e}{(2\pi)^3}\int \tau v_i(\boldsymbol{k})\sum_{l=1}^{3}\left[v_l(\boldsymbol{k})\mathscr{F}_l\right]\left(\frac{\partial f_0}{\partial\epsilon}\right)\prod_{a=1}^{3}\mathrm{d}k_a,$$

$$J_i^{(Q)}(t,\boldsymbol{q}) = -\frac{2}{(2\pi)^3}\int [\epsilon(\boldsymbol{k})-\mu]\tau v_i(\boldsymbol{k})\sum_{l=1}^{3}\left[v_l(\boldsymbol{k})\mathscr{F}_l\right]\left(\frac{\partial f_0}{\partial\epsilon}\right)\prod_{a=1}^{3}\mathrm{d}k_a.$$

注意到 $\left(\dfrac{\partial f_0}{\partial\epsilon}\right)$ 是 k_i 的偶函数, 而 v_i 是 k_i 的奇函数, 因此, 在上述分量表达式中的求和仅有 $l=i$ 的一项有贡献。

- 若假定系统具有各向同性的性质, 则有

$$\left[v_i(\boldsymbol{k})\right]^2 = \frac{1}{3}\left[v(\boldsymbol{k})\right]^2 = \frac{\hbar^2k^2}{3m^2} = \frac{1}{3\hbar^2}\left(\frac{\partial\epsilon}{\partial k}\right)^2.$$

金属导体中非平衡电子气体的统计热力学

非平衡电子气体中的输运现象与输运系数 (续2):

- 考虑到上述关系式后, 有

$$J_i^{(e)}(t,\boldsymbol{q}) = \frac{e}{3\hbar^2\pi^2}\int\left(\frac{\partial\epsilon}{\partial k}\right)^2\tau\mathscr{F}_i\left(\frac{\partial f_0}{\partial\epsilon}\right)k^2\mathrm{d}k,$$

$$J_i^{(Q)}(t,\boldsymbol{q}) = -\frac{1}{3\hbar^2\pi^2}\int\left(\frac{\partial\epsilon}{\partial k}\right)^2(\epsilon-\mu)\tau\mathscr{F}_i\left(\frac{\partial f_0}{\partial\epsilon}\right)k^2\mathrm{d}k.$$

- 再次利用色散关系式 $\epsilon = \dfrac{\hbar^2k^2}{2m}$, 可以将以上关系式改写为

$$J_i^{(e)}(t,\boldsymbol{q}) = -\frac{e}{3\pi^2}\int\left(-\frac{\partial f_0}{\partial\epsilon}\right)\frac{\tau\mathscr{F}_i}{m}k^3\mathrm{d}\epsilon, \tag{8.72}$$

$$J_i^{(Q)}(t,\boldsymbol{q}) = \frac{1}{3\pi^2}\int\left(-\frac{\partial f_0}{\partial\epsilon}\right)(\epsilon-\mu)\frac{\tau\mathscr{F}_i}{m}k^3\mathrm{d}\epsilon. \tag{8.73}$$

金属导体中非平衡电子气体的统计热力学

非平衡电子气体中的输运现象与输运系数 (续3):

- 到目前为止, 还没有用到外电磁场和温度梯度提供的有效力的具体形式。下面就将有效力的具体形式代入上述结果来进一步分析电荷和热量的输运性质。
- 不失一般性, 我们假定外磁场指向空间的第 3 轴方向。从式(8.68)可以得出

$$\begin{aligned}\mathscr{F}_1 &= \frac{1}{1+\nu^2}(\mathscr{F}_{01} - \nu\mathscr{F}_{02}),\\ \mathscr{F}_2 &= \frac{1}{1+\nu^2}(\mathscr{F}_{02} + \nu\mathscr{F}_{01}),\\ \mathscr{F}_3 &= \mathscr{F}_{03}.\end{aligned}$$

- 将 $\boldsymbol{\mathscr{F}}_0$ 的表达式(8.56)代入以上方程, 并将结果再次代入式(8.72)和式(8.73), 最终可以得到

$$\begin{aligned}J_i^{(e)} &= \sum_{k=1}^{3}\left[\sigma_{ik}\mathscr{E}_k - \beta_{ik}\partial_k T\right],\\ J_i^{(Q)} &= \sum_{k=1}^{3}\left[\gamma_{ik}\mathscr{E}_k - \kappa_{ik}\partial_k T\right],\end{aligned}$$

其中, σ_{ik}、β_{ik}、γ_{ik} 和 κ_{ik} 均为 3×3 矩阵, 称为动理系数或者张量输运系数。

金属导体中非平衡电子气体的统计热力学

非平衡电子气体中的输运现象与输运系数 (续4):

- 上式中的动理系数的具体表达式为:

$$\sigma_{11}=\sigma_{22}=ne^2\left\|\frac{\tau}{m}\frac{1}{1+\nu^2}\right\|, \qquad \sigma_{12}=-\sigma_{21}=ne^2\left\|\frac{\tau}{m}\frac{\nu}{1+\nu^2}\right\|,$$

$$\sigma_{13}=\sigma_{31}=\sigma_{23}=\sigma_{32}=0, \qquad \sigma_{33}=ne^2\left\|\frac{\tau}{m}\right\|,$$

$$\beta_{11}=\beta_{22}=-\frac{ne}{T}\left\|\frac{\tau}{m}\frac{\epsilon-\mu}{1+\nu^2}\right\|, \qquad \beta_{12}=-\beta_{21}=-\frac{ne}{T}\left\|\frac{\tau}{m}\frac{(\epsilon-\mu)\nu}{1+\nu^2}\right\|,$$

$$\beta_{13}=\beta_{31}=\beta_{23}=\beta_{32}=0, \qquad \beta_{33}=-\frac{ne}{T}\left\|\frac{\tau}{m}(\epsilon-\mu)\right\|,$$

$$\gamma_{ik}=-T\beta_{ik},$$

$$\kappa_{11}=\kappa_{22}=\frac{n}{T}\left\|\frac{\tau}{m}\frac{(\epsilon-\mu)^2}{1+\nu^2}\right\|, \qquad \kappa_{12}=-\kappa_{21}=\frac{n}{T}\left\|\frac{\tau}{m}\frac{(\epsilon-\mu)^2\nu}{1+\nu^2}\right\|,$$

$$\kappa_{13}=\kappa_{31}=\kappa_{23}=\kappa_{32}=0, \qquad \kappa_{33}=\frac{n}{T}\left\|\frac{\tau}{m}(\epsilon-\mu)^2\right\|,$$

式中, n 是电子气体的粒子数密度, 而符号 $\|A(\epsilon)\|$ 表达的是以下类型的积分:

$$\|A(\epsilon)\|=\frac{1}{3\pi^2 n}\int_0^\infty\left(-\frac{\partial f_0}{\partial\epsilon}\right)A(\epsilon)k^3(\epsilon)\mathrm{d}\epsilon.$$

金属导体中非平衡电子气体的统计热力学

非平衡电子气体中的输运现象与输运系数 (续5):

- 下面对以上得出的部分输运系数作一简单的解释。首先看外磁场为零的情况。这时以上输运系数的非对角分量全部为零, 而每一组输运系数的对角分量都分别相同, 即 $\sigma_{11}=\sigma_{22}=\sigma_{33}$, $\beta_{11}=\beta_{22}=\beta_{33}$, 等等。如果温度梯度为零, 那么 σ_{ii} 就给出了金属导体的电导率, γ_{ii} 则刻画了导体中的电能输运; 相反, 如果电化学势梯度为零, 则 β_{ii} 刻画了能斯特效应, 即导体中的温度梯度会产生顺向的电流。这一效应的物理原因是温度梯度会导致电子的热对流, 因而会引发相应的电荷流动; 与此同时, κ_{ii} 给出了导体的热传导系数。
- 当外磁场非零时, $\sigma_{12}\neq 0$, 它表达的是由磁场导致的横向电导率, 也就是霍尔电导率。值得注意的是, 与磁场垂直的顺向电导率也会受到磁场的影响而改变其数值。 $\beta_{12}\neq 0$ 对应着这样一种效应, 即在与磁场垂直的平面内, 横向温度梯度会导致顺向电流, 这一效应称为艾廷斯豪森效应。磁场的存在还会导致横向的电能输运($\gamma_{12}\neq 0$)以及横向的热传导($\kappa_{12}\neq 0$), 同时它也会改变与磁场垂直方向的顺向电能输运和热传导系数。
- 在以上的分析中, 为了简化问题, 我们没有考虑弛豫时间随波矢的变化, 也没有考虑电子的质量实际上应该被依赖于波矢的有效质量取代这一因素. 如果考虑到这些因素, 确定以上提到的张量输运系数的具体数值是一个相当复杂的问题。
- 参数 $\nu=\omega_c\tau$ 正比于外磁场的大小, 因此, 凡含有参数 ν 的输运系数均包含了磁场作用的因素。显然, 沿磁场方向(第 3 坐标轴方向)的输运与磁场无关。
- 将以上张量输运系数看成磁场的函数, 有如下的对称性:

$$\sigma_{ik}(\mathscr{B})=\sigma_{ki}(-\mathscr{B}),\qquad \beta_{ik}(\mathscr{B})=\beta_{ki}(-\mathscr{B}),$$
$$\kappa_{ik}(\mathscr{B})=\kappa_{ki}(-\mathscr{B}),\qquad \gamma_{ik}(\mathscr{B})=T\beta_{ki}(-\mathscr{B}).$$

这些关系式是所谓的昂萨格倒易关系的具体实例. 关于昂萨格倒易关系, 将在8.6节予以介绍。

第八章　非平衡热力学与统计物理简介

8.1 非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程
8.2 弹性散射与 H 定理
8.3 弛豫时间近似
8.4 经典非平衡气体的统计热力学
8.5 金属导体中非平衡电子气体的统计热力学
8.6 局部平衡与局部熵产生
8.7 线性响应与涨落耗散定理
8.8 位形空间中的非平衡分布与福克尔–普朗克方程
8.9 涨落定理

局部平衡与局部熵产生

局部热力学关系式与局部熵产生率：

- 如果一个宏观系统处于非平衡态，那么平衡态热力学的数学等式就无法适用于该系统。但是若将系统在热力学位形空间中划分为一个个小区域，且每个小区域都处于局部平衡，则可以写出各个小区域上的局部平衡热力学关系式。
- 为了尽可能地一般化，假定所考虑的非平衡系统已经达到局部平衡，在其中的某个小区域存在局部的基本热力学微分关系式：

$$\mathrm{d}\phi = \sum_{\alpha=1}^{r} I_\alpha \mathrm{d}e^\alpha,$$

式中，ϕ 表示该小区域的热力学势，I_α 表示局部平衡的强度参量，e^α 表示该局部小区域的广延参量，r 是系统的热力学自由度数。

- 为了更方便地分析系统的非平衡性质及其演化，我们将热力学势选为局部区域的内能 ε，并在上式右边的求和中将局部温度 T 和局部熵 $\mathfrak{s}$ 的贡献 $T\mathrm{d}\mathfrak{s}$ 单独挑出来。此外，为了更好地追踪系统内部各宏观物理量在不同小区域之间的输运，可以把每个局部区域的体积 $\mathfrak{v}$ 限定为常数，这样上式就可以重写为

$$\mathrm{d}\varepsilon = T\mathrm{d}\mathfrak{s} + \sum_{\alpha=1}^{r-2} I_\alpha \mathrm{d}e^\alpha.$$

- 以多元气体系统为例，上式中剩余的广延参量 e^α 将只包括每个组元在该区域内的粒子数 n_α，而对应的强度参量 I_α 也只包括各组元的局部化学势 μ_α。如果系统内的微观粒子还携带电荷，那么 e^α 还应包括局部区域所含的电荷 q，而 I_α 则应包括局部电势的负值 $-\varphi$。

局部平衡与局部熵产生

局部热力学关系式与局部熵产生率 (续):

- 选择用局部内能来描写该系统的原因之一是, 以上描述的局部参量 e^α 不仅在基本热力学微分关系的中体现为广延参量, 它们同时还是系统内的可加参量, 将各个局部小区域的同一类型的可加参量求和, 就可以得到整个系统对应的可加参量。但是, 由于各个局部的强度参量不同, 并不能从上式直接得到适用于整个系统的热力学基本微分关系式。

- 下面来考察由非平衡系统内的宏观过程引起的熵变化. 为了方便, 先从上式中反解出 $\mathrm{d}\jmath$:

$$\mathrm{d}\jmath = \sum_{\alpha=0}^{r-2} \psi_\alpha \mathrm{d}e^\alpha, \tag{8.82}$$

  式中重新定义了 $e^0 = \varepsilon$, $\psi_0 = 1/T$ 以及 $\psi_\alpha = -I_\alpha/T (\alpha = 1, 2, \cdots, r-2)$。
- 当非平衡系统发生宏观演化时, 上式右边的每一种局部广延参量都会在不同的小区域之间发生迁移, 它们各自满足自身的流守恒方程:

$$\frac{\partial e^\alpha}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{J}^\alpha = 0.$$

- 与此同时, 各局部区域所含的熵也会发生变化。导致熵变化的原因有两类: 一是由系统内部物质迁移而引发的热传导造成的贡献, 这部分熵变可以写为 $\mathrm{d}\jmath_r = \dfrac{\mathrm{đ}Q}{T}$; 另一部分熵变则是因为系统本身的非平衡特性而在自发演化中新产生出来的熵, 这部分熵变 $\mathrm{d}\jmath_i$ 称为局部熵产生。

局部平衡与局部熵产生

局部热力学关系式与局部熵产生率 (续2):

- 在给定局部区域内的总熵变为

$$\mathrm{d}\mathcal{S} = \mathrm{d}\mathcal{S}_r + \mathrm{d}\mathcal{S}_i.$$

由于存在局部熵产生, 熵并不满足流守恒方程, 而是存在一个局部熵产生率 g:

$$g = \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{J}^{\mathcal{S}}. \tag{8.84}$$

- 根据式(8.82), 有

$$\frac{\partial \mathcal{S}}{\partial t} = \sum_{\alpha=0}^{r-2} \psi_\alpha \frac{\partial e^\alpha}{\partial t}. \tag{8.85}$$

- 另外, 由于任何物理量的流与同一物理量的密度之间均存在正比例关系, 有理由根据式(8.82)将熵流 $\boldsymbol{J}^{\mathcal{S}}$ 与广延参量 e^α 的流 $\boldsymbol{J}^\alpha$ 联系起来:

$$\boldsymbol{J}^{\mathcal{S}} = \sum_{\alpha=0}^{r-2} \psi_\alpha \boldsymbol{J}^\alpha. \tag{8.86}$$

- 将式(8.85)和式(8.86)一同代入式(8.84)可得

$$g = \sum_{\alpha=0}^{r-2} \left[\psi_\alpha \frac{\partial e^\alpha}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\psi_\alpha \boldsymbol{J}^\alpha \right) \right] = \sum_{\alpha=0}^{r-2} \langle \nabla \psi_\alpha, \boldsymbol{J}^\alpha \rangle.$$

由此可见, 若对所有的 ψ_α 都有 $\nabla \psi_\alpha = 0$, 那么就有 $g = 0$, 也就是说, 非平衡系统内部各强度参量 ψ_α 的梯度是造成局部熵产生的原动力。因此, 有时也将 $\nabla \psi_\alpha$ 称为非平衡系统内的广义力。

局部平衡与局部熵产生

局部热力学关系式与局部熵产生率 (续3):

- 从前两节中对普通的非平衡气体以及导体中的非平衡电子气体的分析可以得出的经验是: 系统内部广延参量迁移的流强与局部强度参量的梯度呈线性关系:

$$\boldsymbol{J}^{\alpha} = \sum_{\beta=0}^{r-2} L^{\alpha\beta} \nabla \psi_{\beta}, \tag{8.88}$$

  其中, $L^{\alpha\beta}$ 称为动理系数。
- 将上式代入式(8.84)中, 结果可得

$$g = \sum_{\alpha,\beta=0}^{r-2} L^{\alpha\beta} \langle \nabla \psi_{\alpha}, \nabla \psi_{\beta} \rangle. \tag{8.89}$$

- 对于系统内达到局部平衡的小区域而言, 热力学第二定律也是适用的, 并且由于系统的整体非平衡性, 局部熵产生率不能为负. 因此, 上式中出现的动理系数矩阵 $L^{\alpha\beta}$ 必须是半正定矩阵, 其所有本征值都必须不小于零。这一结果是比平衡态热力学的第二定律更强的一个表述。
- 式(8.89)可以看成两个矩阵 $L^{\alpha\beta}$ 和 $\langle \nabla \psi_{\alpha}, \nabla \psi_{\beta} \rangle$ 的乘积的迹. 由于 $\langle \nabla \psi_{\alpha}, \nabla \psi_{\beta} \rangle$ 本身是一个对称矩阵, 因此, 在式(8.89)中, 只有 $L^{\alpha\beta}$ 的对称部分才对求和结果有贡献。换句话说, 动理系数矩阵 $L^{\alpha\beta}$ 可以选为对称矩阵。接下来将会看到, $L^{\alpha\beta}$ 必须满足昂萨格倒易关系. 在系统不存在磁场的情况下, 则要求 $L^{\alpha\beta}$ 必须是对称矩阵。

局部平衡与局部熵产生

昂萨格倒易关系：

- 昂萨格倒易关系是关于动理系数矩阵 $L^{\alpha\beta}$ 的对称性质的一个有用的结论。在最一般的情况下，昂萨格倒易关系被表述为

$$L^{\alpha\beta}(\mathscr{B}) = L^{\beta\alpha}(-\mathscr{B}), \tag{8.90}$$

  也就是说，当外磁场反转时，动理系数矩阵与反转之前的动理系数矩阵的转置相等。当外磁场为零时，动理系数矩阵是对称矩阵。这一关系式大大减少了独立的动理系数的个数，同时也揭示了不同的迁移流强之间的内在联系。

- 为了证明昂萨格倒易关系，需要将涨落的概念引入局部平衡的小区域。小区域内的熵可看成 e^{α} 的函数：$\mathscr{s} = \mathscr{s}(e^{\alpha})$。如果 e^{α} 发生随机涨落，那么涨落量 δe^{α} 需要满足一个随机分布，其分布概率为

$$\mathscr{P} \propto \mathrm{e}^{\Delta\mathscr{s}/k_0}. \tag{8.91}$$

- 由于涨落是相对于平衡值(也就是熵的极大值)来说的，因此有

$$\Delta\mathscr{s} = \sum_{\alpha}\left(\frac{\partial\mathscr{s}}{\partial e^{\alpha}}\right)\delta e^{\alpha} + \frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta}\left(\frac{\partial^2\mathscr{s}}{\partial e^{\alpha}\partial e^{\beta}}\right)\delta e^{\alpha}\delta e^{\beta} + \cdots \approx -\frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta} g_{\alpha\beta}\delta e^{\alpha}\delta e^{\beta}, \tag{8.92}$$

$$g_{\alpha\beta} \equiv -\left(\frac{\partial^2\mathscr{s}}{\partial e^{\alpha}\partial e^{\beta}}\right) > 0. \tag{8.93}$$

局部平衡与局部熵产生

昂萨格倒易关系 (续):

- 由式(8.91)可得

$$\frac{\partial \log \mathscr{P}}{\partial(\delta e^{\alpha})} = \frac{1}{k_0}\frac{\partial \Delta \mathscr{S}}{\partial(\delta e^{\alpha})} = -\frac{1}{k_0}\sum_{\beta} g_{\alpha\beta}\delta e^{\beta}. \tag{8.94}$$

由此可以得出

$$\delta e^{\alpha} = -k_0 \sum_{\beta} (g^{-1})^{\alpha\beta}\frac{\partial \log \mathscr{P}}{\partial(\delta e^{\beta})} = -\sum_{\beta}(g^{-1})^{\alpha\beta}\frac{\partial \Delta \mathscr{S}}{\partial(\delta e^{\beta})}. \tag{8.95}$$

- 下面需要计算涨落 (δe^{α}) 之间的关联函数。为此先来计算下面的关联函数:

$$\left\langle\!\!\left\langle \frac{\partial \Delta \mathscr{S}}{\partial(\delta e^{\alpha})}\delta e^{\beta} \right\rangle\!\!\right\rangle = \int [\mathrm{d}(\delta e)]\,\mathscr{P}\,\frac{\partial \Delta \mathscr{S}}{\partial(\delta e^{\alpha})}\delta e^{\beta} = k_0 \int [\mathrm{d}(\delta e)]\,\mathscr{P}\,\frac{\partial \log \mathscr{P}}{\partial(\delta e^{\alpha})}\delta e^{\beta} = k_0 \int [\mathrm{d}(\delta e)]\,\frac{\partial \mathscr{P}}{\partial(\delta e^{\alpha})}(\delta e^{\beta})$$

$$= -k_0 \int [\mathrm{d}(\delta e)]\,\mathscr{P}\,\frac{\partial(\delta e^{\beta})}{\partial(\delta e^{\alpha})} = -k_0\delta_{\alpha}^{\beta}. \tag{8.96}$$

结合以上两式可得

$$\left\langle\!\!\left\langle \delta e^{\alpha}\delta e^{\beta} \right\rangle\!\!\right\rangle = k_0 (g^{-1})^{\alpha\beta}.$$

局部平衡与局部熵产生

昂萨格倒易关系 (续2):

- 注意到与 e^α 相关的微观力学量(微观态的能量、粒子数等)都是粒子速度的偶函数, 因此 e^α 的涨落满足微观可逆性(即时间反演不变性):

$$\langle\!\langle \delta e^\alpha(t)\delta e^\beta(t+\tau)\rangle\!\rangle = \langle\!\langle \delta e^\alpha(t+\tau)\delta e^\beta(t)\rangle\!\rangle. \tag{8.98}$$

- 在 $\tau \to 0$ 的极限下将式(8.98)关于 τ 作线性展开, 有

$$\left\langle\!\!\left\langle \delta e^\alpha \frac{\partial(\delta e^\beta)}{\partial t}\right\rangle\!\!\right\rangle = \left\langle\!\!\left\langle \frac{\partial(\delta e^\alpha)}{\partial t}\delta e^\beta\right\rangle\!\!\right\rangle. \tag{8.99}$$

- 当只考虑线性涨落时, 有

$$\frac{\partial(\delta e^\alpha)}{\partial t} = -\sum_\gamma M^\alpha{}_\gamma(\delta e^\gamma) = \sum_{\beta,\gamma} M^\alpha{}_\gamma (g^{-1})^{\gamma\beta}\frac{\partial \Delta_s}{\partial(\delta e^\beta)} = \sum_\beta L^{\alpha\beta}\frac{\partial \Delta_s}{\partial(\delta e^\beta)}.$$

- 注意: 从上式中可以看出, $\dfrac{\partial \Delta_s}{\partial(\delta e^\beta)}$ 是引起 δe^α 随时间变化的原动力, 就如同 $\nabla\psi_\beta$ 是引起宏观流 $\boldsymbol{J}^\alpha$ 的原动力一样。由于以上两种变化的物理本质是相同的, 因此上式中出现的动理系数 $L^{\alpha\beta}$ 也与式(8.88)中的动理系数一致。

局部平衡与局部熵产生

昂萨格倒易关系 (续3):

- 将上式代入式(8.99)并利用式(8.96), 最终可得

$$L^{\beta\alpha} = L^{\alpha\beta}.$$

这就是昂萨格倒易关系。

- 在上述讨论中没有考虑磁场的影响。如果将磁场纳入考虑, 那么, 式(8.98)左右两端对应的磁场应该反号, 因此才会有昂萨格倒易关系的一般形式(8.90)。

第八章　非平衡热力学与统计物理简介

8.1 非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程
8.2 弹性散射与 H 定理
8.3 弛豫时间近似
8.4 经典非平衡气体的统计热力学
8.5 金属导体中非平衡电子气体的统计热力学
8.6 局部平衡与局部熵产生
8.7 线性响应与涨落耗散定理
8.8 位形空间中的非平衡分布与福克尔–普朗克方程
8.9 涨落定理

线性响应与涨落耗散定理

- 对于处于局部平衡的小区域而言，涨落的效应远比处于平衡态的、规模较大的宏观系统来得重要。因此，对于非平衡系统，涨落的研究可能揭示更丰富的物理内涵。
- 考虑系统中的一对相互共轭的广义力 f 和广义位移 x。将广义力 f 存在和撤除两种情况下系统微观态的能量分别记为 $E(x)$ 和 $E_0(x)$。显然，

$$E(x) = E_0(x) - xf.$$

  为了简单，我们假定 f 仅依赖于时间 t 而不随其他因素变化。
- 一个典型的问题是：如果广义力发生变化，广义位移如何响应？对这个问题的回答无非有两种情况，即线性响应和非线性响应。
- 线性响应适用于系统因外界扰动偏离平衡状态但是与平衡态差异不是非常大的场合。如果广义力 f 所引起的扰动不是特别强，即 $xf \ll k_0T$，则可以预期广义位移所发生的响应会与 f 线性相关，这就是线性响应。假定在广义力 f 被关闭时，微观态能量 $E_0(x)$ 是 x 的二次型

$$E_0(x) = \tilde{E} + \frac{1}{2}ax^2,$$

  其中，$\tilde{E}$ 表示微观态能量中与 x 无关的部分。
- 因此，对正则分布函数关于除 x 以外的参量积分以后，得到的发生广义位移 x 的概率密度为

$$p(x) = C\mathrm{e}^{-ax^2/2k_0T}.$$

- 当开启广义力 f 后，发生广义位移 x 的概率密度将修改为

$$p(x) = C'\mathrm{e}^{-(ax^2/2-xf)/k_0T} = C''\mathrm{e}^{-a(x-f/a)^2/2k_0T}.$$

  在以上两式中 C, C', C'' 均表示恰当的归一化常数。

线性响应与涨落耗散定理

- 将上式与标准的正态分布公式进行对比，可以读出在广义力存在的情况下广义位移所发生的响应(也就是在上述概率分布下 x 的均值)为

$$\langle\!\langle x \rangle\!\rangle_f = \frac{f}{a},$$

- 与此同时，x 的方差为

$$\langle\!\langle x^2 \rangle\!\rangle = \frac{k_0 T}{a}.$$

因此有

$$\frac{\langle\!\langle x \rangle\!\rangle_f}{\langle\!\langle x^2 \rangle\!\rangle} = \frac{f}{k_0 T}. \tag{8.102}$$

这个结果将 x 的平均平方涨落 $\langle\!\langle x^2 \rangle\!\rangle$ 与它对广义力 f 的响应 $\langle\!\langle x \rangle\!\rangle_f$ 联系起来，这是本节得到的第一个重要的关系式。这个关系式揭示了或许可以用平衡态下的涨落来描写非平衡系统在外来的广义力作用下发生的广义位移。

- 在线性响应条件下，广义位移对广义力产生的响应可以表达为

$$\langle\!\langle x(t) \rangle\!\rangle_f = \int_{-\infty}^{t} \chi(t - t') f(t') \mathrm{d}t', \tag{8.103}$$

式中 $\chi(t - t')$ 称为响应函数。

线性响应与涨落耗散定理

- 也可以将式(8.103)改写为

$$\langle\!\langle x(t)\rangle\!\rangle_f = \int_{-\infty}^{\infty} \chi(t-t')f(t')\mathrm{d}t', \tag{8.104}$$

其中，

$$\chi(t) = \theta(t)y(t), \tag{8.105}$$

$\theta(t)$ 是阶跃函数:

$$\theta(t) = \begin{cases} 1 & (t>0), \\ 0 & (t<0). \end{cases}$$

- 式(8.103)给出的积分称为卷积。一个非常重要的数学事实是：在傅里叶变换下，两个函数的卷积的像会变成普通函数的乘积，而普通函数的乘积的像会变成卷积。这个性质称为卷积定理。
- 为了分析广义力的变化所引发的线性响应，最好的方法是将广义力和广义位移变换到频域空间，即

$$\tilde{x}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} x(t), \qquad \tilde{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} f(t).$$

相应的逆变换为

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} \tilde{x}(\omega), \qquad f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} \tilde{f}(\omega).$$

- 经过傅里叶变换后，式(8.104)变为

$$\langle\!\langle \tilde{x}(\omega)\rangle\!\rangle_f = \tilde{\chi}(\omega)\tilde{f}(\omega).$$

- 在某些文献中，响应函数的傅里叶变换像 $\tilde{\chi}(\omega)$ 被称为广义极化率，而零频率下的广义极化率又被称为静态极化率。

线性响应与涨落耗散定理

- 对式(8.105)进行傅里叶变换, 结果为

$$\tilde{\chi}(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega' \tilde{\theta}(\omega' - \omega)\tilde{y}(\omega'), \tag{8.109}$$

其中

$$\tilde{\theta}(\omega) = \pi\delta(\omega) - \frac{\mathrm{i}}{\omega}. \tag{8.110}$$

- 将式(8.110)代入式(8.109)可得

$$\tilde{\chi}(\omega) = \frac{1}{2}\tilde{y}(\omega) - \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\fint_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega' \frac{\tilde{y}(\omega')}{\omega' - \omega}, \tag{8.111}$$

式中右边第 2 项的积分是主值积分。

- 设函数 $f(x)$ 在实轴上处处不奇异, 主值积分定义为

$$\fint_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \frac{f(x)}{x} = \lim_{\epsilon\to 0^+}\left(\int_{-\infty}^{-\epsilon} \mathrm{d}x \frac{f(x)}{x} + \int_{\epsilon}^{\infty} \mathrm{d}x \frac{f(x)}{x}\right).$$

线性响应与涨落耗散定理

讨论和评述

阶跃函数 $\theta(t)$ 可以用下面的极限来定义:

$$\theta(t)=\lim_{\epsilon\to 0}\begin{cases}\mathrm{e}^{-\epsilon t} & (t>0),\\ 0 & (t<0).\end{cases}$$

对上式作傅里叶变换可得

$$\tilde{\theta}(\omega)=\int_0^\infty \mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{e}^{-\epsilon t}=\frac{1}{\mathrm{i}\omega+\epsilon}=\frac{\epsilon}{\omega^2+\epsilon^2}-\frac{\mathrm{i}\omega}{\omega^2+\epsilon^2}.$$

取 $\epsilon\to 0$ 的极限后即得式(8.110)。注意: 式(8.110)中出现的 δ 函数具有时间的量纲。同样, $\tilde{\theta}(\omega)$ 也具有时间的量纲。

线性响应与涨落耗散定理

- 由于阶跃函数的存在，当 $t > 0$ 时，$y(t) = \chi(t)$，而当 $t < 0$ 时 $y(t)$ 的值可以任意选取。对于 $t < 0$，可以定义 $y(t) = -\chi(|t|)$，这样函数 $y(t)$ 将成为 t 的奇函数，其特点是在傅里叶变换下的像成为纯粹的虚值函数，我们将其记为

$$\tilde{y}(\omega) = \mathrm{i}\tilde{y}_0(\omega),$$

其中 $\tilde{y}_0(\omega)$ 是一个实值函数。

- 这样选择后，式(8.111)右边的首项给出了 $\tilde{\chi}(\omega)$ 的虚部：

$$\Im\mathrm{m}\,\tilde{\chi}(\omega) = \frac{1}{2}\tilde{y}_0(\omega),$$

而式(8.111)右边的第 2 项则给出 $\tilde{\chi}(\omega)$ 的实部：

$$\Re\mathrm{e}\,\tilde{\chi}(\omega) = \frac{1}{2\pi}\fint_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\,\frac{\tilde{y}_0(\omega')}{\omega'-\omega} = \frac{1}{\pi}\fint_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\,\frac{\Im\mathrm{m}\,\tilde{\chi}(\omega')}{\omega'-\omega}.$$

- 上式称为克拉莫斯–柯尼西关系。得到这个关系仅需要假定系统对外力的响应是线性的，因此是一个具有普遍意义的关系式。它表明，响应函数的实部与虚部之间并非彼此独立的。若在上式中选择 $\omega = 0$，可得

$$\Re\mathrm{e}\,\tilde{\chi}(0) = \frac{1}{\pi}\fint_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\,\frac{\Im\mathrm{m}\,\tilde{\chi}(\omega')}{\omega'}, \tag{8.114}$$

也就是说，静态极化率等于广义极化率的虚部的主值积分。

线性响应与涨落耗散定理

克拉莫斯小传



克拉莫斯 (Hendrik Anthony Kramers, 1894 $\sim$ 24 1952)，德国物理学家。他的PhD生涯主要是在尼尔斯玻尔的指导下完成的，但是其最后申请博士学位时却是以艾伦菲斯特为名义上的导师。由于深受玻尔和艾伦菲斯特两位杰出学者和学术组织者的影响，克拉莫斯在学术是建树颇多，其中较著名的有：描述光子—电子散射截面的克拉莫斯—海森堡公式、WKB近似、克拉莫斯—柯尼西关系式、描述伊辛模型的一种特殊性质的克拉莫斯—柯尼西对偶性、描述自旋二分之一粒子能级结构的克拉莫斯定理、对描述随机过程的控方程进行的克拉莫斯—玛雅展开、描述X射线辐射强度与辐射波长关系的克拉莫斯定律、描述光学介质不透明度与温度和密度关系的克拉莫斯不透明度定律，等等。

线性响应与涨落耗散定理

柯尼西小传



柯尼西 (Ralph Kronig, 1904 $\sim$ 1995)，德国物理学家，曾经与玻尔、艾伦菲斯特、海森堡、泡利、克拉莫斯等著名物理学家合作，主要学术贡献有：发现了粒子的自旋、建立了X射线吸收光谱学的理论、提出了描述一维晶格势的柯尼西—彭尼模型(周期排列的方势阱模型)、描写原子核外电子的一种特殊跃迁过程：考斯特—柯尼西跃迁以及克拉莫斯—柯尼西关系式，等等。

线性响应与涨落耗散定理

- 为了解释响应函数虚部的意义，考虑在系统中引入广义力 $f(t)$，并通过改变广义位移而做功。具体的做功量应为

$$W = \int \mathrm{d}t\, f(t)\dot{x}(t),$$

其中 $\dot{x}(t)$ 是广义速度。

- 广义力所做的功将以热量的形式被耗散掉。为了使做功量为正，要求广义力与广义速度的变化相位相同。但是这等于要求广义力与广义位移的相位相差 $\pi/2$。经过傅里叶变换后将会发现只有响应函数的虚部所造成的贡献才对应着耗散。

- 为了衡量耗散的程度，需要引入功率谱的概念. 为此先定义时间关联函数:

$$C_{xx}(t) = \langle\!\langle x(0)x(t) \rangle\!\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t' x^*(t')x(t+t').$$

- 经过傅里叶变换后，有

$$\tilde{C}_{xx}(\omega) = \langle\!\langle |\tilde{x}(\omega)|^2 \rangle\!\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} \langle\!\langle x(0)x(t) \rangle\!\rangle.$$

$\tilde{C}_{xx}(\omega) = \langle\!\langle |\tilde{x}(\omega)|^2 \rangle\!\rangle$ 称为功率谱密度。

线性响应与涨落耗散定理

- 通过傅里叶逆变换, 可以把关联函数表达为功率谱密度的积分:

$$\langle\!\langle x(0)x(t)\rangle\!\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\langle\!\langle |\tilde{x}(\omega)|^2\rangle\!\rangle.$$

- 特别地, 若选择 $t = 0$, 则有

$$\langle\!\langle x^2\rangle\!\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega\, \langle\!\langle |\tilde{x}(\omega)|^2\rangle\!\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega\, \tilde{C}_{xx}(\omega).$$

  这个结果称为维纳–欣钦定理。

- 上述定理的要害在于它将描写平衡态下的平方平均涨落 $\langle\!\langle x^2\rangle\!\rangle$ (假定广义力不存在时 x 的均值为零) 与描写非平衡系统中的时间关联的功率谱密度联系了起来。由此可以认为功率谱本身也是描述涨落的一个特征量。

线性响应与涨落耗散定理

- 假定广义力从 $t=-\infty$ 起一直存在，直到 $t=0$ 时被突然关闭。为了简单，假定 f 仅依赖于时间而不依赖于其他位形参量。在线性响应的前提下，广义位移的均值应该与广义力以及响应函数的实部都成正比，即

$$\langle\!\langle x \rangle\!\rangle_f = f\,\Re\mathrm{e}\,\tilde{\chi}(0).$$

- 因此，由式(8.102)可得

$$\langle\!\langle x^2 \rangle\!\rangle = \frac{k_0 T}{f}\langle\!\langle x \rangle\!\rangle_f = k_0 T\,\Re\mathrm{e}\,\tilde{\chi}(0) = \frac{k_0 T}{\pi}\fint_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\,\frac{\Im\mathrm{m}\,\tilde{\chi}(\omega')}{\omega'},$$

式中最后一步利用了式(8.114)。

- 最后，利用维纳–欣钦定理可得

$$\tilde{C}_{xx}(\omega) = 2k_0 T\,\frac{\Im\mathrm{m}\,\tilde{\chi}(\omega)}{\omega}.$$

这个结果就是涨落耗散定理，它揭示了涨落的自关联函数与描述耗散的响应函数的虚部之间明确的定量关系。

线性响应与涨落耗散定理

例8.1:【布朗运动】

- 如果一个粒子处于热库中, 除受到一个与速度成正比的阻尼力外, 还受到一个与时间有关的随机外力 $f(t)$, 其运动称为布朗运动, 运动方程为朗之万方程

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} = \frac{f(t)}{m}.$$

- 上述运动方程也可以用速度作为变量重写为

$$m\dot{v} + \alpha v = f(t), \qquad v = \dot{x}, \quad \alpha = m\gamma.$$

- 经过傅里叶变换，上式可以改写为

$$\tilde{v}(\omega) = \frac{\tilde{f}(\omega)}{\alpha + \mathrm{i}m\omega}. \tag{8.121}$$

- 作为完全随机的外力, $f(t)$ 需满足 (A 是一个与时间无关的常数)

$$\langle\!\langle f(t)\rangle\!\rangle = 0, \qquad \langle\!\langle f(0)f(t)\rangle\!\rangle = A\delta(t), \qquad \Rightarrow \qquad \langle\!\langle |\tilde{f}(\omega)|^2\rangle\!\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\langle\!\langle f(0)f(t)\rangle\!\rangle = A.$$

- 利用式(8.121), 可以得出

$$\tilde{C}_{vv}(\omega) = \langle\!\langle |\tilde{v}(\omega)|^2\rangle\!\rangle = \frac{\langle\!\langle |\tilde{f}(\omega)|^2\rangle\!\rangle}{\alpha^2 + m^2\omega^2} = \frac{A}{\alpha^2 + m^2\omega^2}.$$

例8.1:【布朗运动】 (续)

- 利用利用维纳–欣钦定理, 从上式可以求出

$$\langle\!\langle v^2 \rangle\!\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{A}{\alpha^2+m^2\omega^2}\right)\mathrm{d}\omega = \frac{A}{2\alpha m},$$

进而通过傅里叶逆变换, 可以从功率谱 $\tilde{C}_{vv}(\omega)$ 求出速度的时间关联函数:

$$C_{vv}(t) = \langle\!\langle v(0)v(t) \rangle\!\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\tilde{C}_{vv}(\omega) = \langle\!\langle v^2 \rangle\!\rangle \mathrm{e}^{-\alpha t/m}.$$

- 若布朗粒子经过充分长的时间已经与热库达到平衡态, 那么根据能均分定理, 有

$$\overline{v^2} = \frac{2}{m}\cdot\frac{1}{2}k_0T = \frac{k_0T}{m}.$$

这个结果应该与用维纳–欣钦定理得出的速度平均平方涨落一致, 原因是: 根据朗之万方程, 经演化达到平衡态的布朗粒子的速度平均值为零, 因而 $\overline{v^2}$ 全部来源于涨落。由此可得

$$A = 2\alpha k_0T = 2m\gamma k_0T.$$

例8.2:【欠阻尼受迫振子】

- 如果在布朗运动的运动方程中添加一个与质点位移反向正比的简谐力, 则该质点将成为一个阻尼受迫振子。描写振子运动的朗之万方程为

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{f(t)}{m}.$$

- 考虑欠阻尼情况(即 $\ddot{x}$ 不可忽略的情况)下振子的运动。将上式中 $x(t)$、$f(t)$ 分别更换为它们的傅里叶变换像, 可以得到

$$m(\omega_0^2 - \omega^2 + \mathrm{i}\gamma\omega)\tilde{x}(\omega) = \tilde{f}(\omega), \qquad \Rightarrow \qquad \tilde{\chi}(\omega) = \frac{\tilde{x}(\omega)}{\tilde{f}(\omega)} = \frac{1}{m(\omega_0^2 - \omega^2 + \mathrm{i}\gamma\omega)}. \tag{8.127}$$

- 从上式不难得到

$$\Re\mathrm{e}\,\tilde{\chi}(\omega) = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{m[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2]}, \qquad \Im\mathrm{m}\,\tilde{\chi}(\omega) = \frac{\gamma\omega}{m[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2]}. \tag{8.129}$$

因此静态极化率可以写为

$$\Re\mathrm{e}\,\tilde{\chi}(0) = \frac{1}{m\omega_0^2}.$$

不难验证，对欠阻尼振子，式(8.114)是成立的。

例8.2:【欠阻尼受迫振子】 (续)

- 从式(8.127)还可以得出

$$\tilde{C}_{xx}(\omega) = \langle\!\langle |\tilde{x}(\omega)|^2 \rangle\!\rangle = \frac{A}{m^2[(\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2]} = \frac{2\gamma k_0 T}{m[(\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2]}. \tag{8.131}$$

比较式(8.129)与式(8.131), 立刻可以得出

$$\tilde{C}_{xx}(\omega) = 2k_0 T \frac{\Im\mathrm{m}\,\tilde{\chi}(\omega)}{\omega}.$$

可见在受迫阻尼振子的特例下, 涨落耗散定理是成立的。

第八章　非平衡热力学与统计物理简介

8.1 非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程
8.2 弹性散射与 H 定理
8.3 弛豫时间近似
8.4 经典非平衡气体的统计热力学
8.5 金属导体中非平衡电子气体的统计热力学
8.6 局部平衡与局部熵产生
8.7 线性响应与涨落耗散定理
8.8 位形空间中的非平衡分布与福克尔–普朗克方程
8.9 涨落定理

位形空间中的非平衡分布与福克尔–普朗克方程

- 到目前为止，在处理非平衡系统的统计分布时，都是以单粒子 μ 空间中的分布函数 $f(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})$ 所满足的玻尔兹曼方程为基础的。有时为了某种实际目的，可能需要讨论非平衡系统中的粒子在位形空间中的概率分布。
- 设 $\varrho(t,\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{q})$ 是系统内某个粒子在时刻 t 处于位形空间位置 $\boldsymbol{q}$ 附近大小为 $(\mathrm{d}\boldsymbol{q})$ 的体积元内的概率。显然，概率归一的条件给出

$$\int \varrho(t,\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{q}) = 1.$$

- 另一方面，设处于 $\boldsymbol{q}$ 处的粒子在单位时间内跃迁至 $\boldsymbol{q}'$ 处的跃迁率为 $W(\boldsymbol{q},\boldsymbol{q}')$。不难理解，概率密度函数 $\varrho(t,\boldsymbol{q})$ 的时间变化率可以表达为

$$\frac{\partial \varrho(t,\boldsymbol{q})}{\partial t} = \int \Big\{W(\boldsymbol{q}',\boldsymbol{q})\varrho(t,\boldsymbol{q}') - W(\boldsymbol{q},\boldsymbol{q}')\varrho(t,\boldsymbol{q})\Big\}(\mathrm{d}\boldsymbol{q}').$$

  这个方程称为位形空间分布函数 $\varrho(t,\boldsymbol{q})$ 满足的主方程。经过适当简化后，从主方程可以导出对理解输运现象和布朗运动十分重要的福克尔–普朗克方程。
- 为了简单，以下将只考虑 1 维情况。对于 1 维系统，跃迁率 $W(q,q')$ 可以改写为 $W(q|\xi)$，$W(q',q)$ 可以改写为 $W(q'|-\xi)$，其中 $\xi = q'-q$。因此，1 维系统的主方程可以重写为

$$\frac{\partial \varrho(t,q)}{\partial t} = \int \Big\{W(q'|-\xi)\varrho(t,q') - W(q|\xi)\varrho(t,q)\Big\}\mathrm{d}\xi.$$

位形空间中的非平衡分布与福克尔–普朗克方程

- 不难想象, $W(q|\xi)$ 在 $\xi=0$ 处取得峰值, 在 ξ 绝对值较大时快速衰减至零。因此, 将上式右边的表达式 $W(q'|-\xi)\varrho(t,q')$ 在 $q'=q$ 处(即 $\xi=0$ 处)作泰勒展开, 并且只保留到 ξ 的平方项是一种安全、合理的近似。在这一近似下, 有

$$\frac{\partial\varrho(t,q)}{\partial t}=-\frac{\partial}{\partial q}[\mu_1(q)\varrho(t,q)]+\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial q^2}[\mu_2(q)\varrho(t,q)], \tag{8.134}$$

其中

$$\mu_1(q)=\int_{-\infty}^{\infty}\xi W(q|\xi)\mathrm{d}\xi=\frac{\langle\!\langle\delta q\rangle\!\rangle_{\delta t}}{\delta t}=\langle\!\langle v\rangle\!\rangle,$$
$$\mu_2(q)=\int_{-\infty}^{\infty}\xi^2 W(q|\xi)\mathrm{d}\xi=\frac{\langle\!\langle(\delta q)^2\rangle\!\rangle_{\delta t}}{\delta t}.$$

式(8.134)称为 1 维福克尔–普朗克方程。

例8.3:【过阻尼受迫振子】

- 在热库中的过阻尼受迫振子的运动可以用朗之万方程

$$\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{f(t)}{m}$$

来描述, 其中的外力依然满足例8.1中同样的随机性条件。

- 上述方程的解可以写为

$$x(t) = x_0 \mathrm{e}^{-(\omega_0^2/\gamma)t} + \frac{1}{m\gamma}\int_0^t \mathrm{e}^{-(\omega_0^2/\gamma)(t-t')} f(t')\,\mathrm{d}t', \tag{8.138}$$

其中 x_0 为任意选定的初始位置。

- 容易得出

$$\langle\!\langle x(t)\rangle\!\rangle = x_0 \mathrm{e}^{-(\omega_0^2/\gamma)t}.$$

因此, 经过足够长的时间后, 将有

$$\langle\!\langle x(t)\rangle\!\rangle_{t\to\infty} = 0.$$

- 利用式(8.138)还可以求出阻尼振子的坐标涨落平方的均值:

$$\begin{aligned}
\langle\!\langle x^2(t)\rangle\!\rangle =& x_0^2\,\mathrm{e}^{-2(\omega_0^2/\gamma)t} + \frac{1}{(m\gamma)^2}\int_0^t\int_0^t \mathrm{e}^{-(\omega_0^2/\gamma)[(t-t')+(t-t'')]}\langle\!\langle f(t')f(t'')\rangle\!\rangle\,\mathrm{d}t'\mathrm{d}t'' \\
=& x_0^2\,\mathrm{e}^{-2(\omega_0^2/\gamma)t} + \frac{A}{(m\gamma)^2}\int_0^t \mathrm{e}^{-2(\omega_0^2/\gamma)(t-t')}\,\mathrm{d}t' \\
=& \langle\!\langle x(t)\rangle\!\rangle^2 + \frac{A}{2m^2\omega_0^2\gamma}\left[1 - \mathrm{e}^{-2(\omega_0^2/\gamma)t}\right].
\end{aligned}$$

例8.3:【过阻尼受迫振子】 (续)

- 从上式可知, 从 $t=0$ 出发经过一个短暂的时段 δt 后, 有

$$\langle\langle(\delta x)^2\rangle\rangle_{\delta t} \equiv \langle\langle x^2(t)\rangle\rangle - \langle\langle x(t)\rangle\rangle^2 \approx \frac{A}{m^2\gamma^2}\delta t. \tag{8.141}$$

  当 $t\to\infty$ 时, 则有

$$\langle\langle(\delta x)^2\rangle\rangle_{t\to\infty} = \langle\langle x^2(t)\rangle\rangle_{t\to\infty} = \frac{A}{2m^2\omega_0^2\gamma}.$$

- 若振子经过长时间后弛豫到平衡态, 则其坐标涨落平方的均值亦可由平衡态下的能均分定理来计算(注意: 过阻尼振子的能量表达式中有一个与坐标有关的平方项 $\frac{1}{2}m\omega_0^2x^2$):

$$\overline{x^2} = \frac{k_0T}{m\omega_0^2}.$$

  利用等式关系 $\langle\langle x^2(t)\rangle\rangle_{t\to\infty} = \overline{x^2}$ 可以求出

$$A = 2m\gamma k_0T.$$

  这一结果与布朗运动情况下的结果是一致的。
- 将上式代入式(8.141), 可得

$$\langle\langle(\delta x)^2\rangle\rangle_{\delta t} = \frac{2k_0T}{m\gamma}\delta t.$$

位形空间中的非平衡分布与福克尔–普朗克方程

例8.3:【过阻尼受迫振子】(续)

- 由于

$$\mu_1(x) = \langle\langle v \rangle\rangle = -\frac{\omega_0^2}{\gamma} x, \qquad \mu_2(x) = \frac{\langle\langle (\delta x)^2 \rangle\rangle_{\delta t}}{\delta t} = \frac{2k_0 T}{m\gamma},$$

上述系统的福克尔–普朗克方程可写为

$$\frac{\partial \varrho(t,x)}{\partial t} = \frac{\omega_0^2}{\gamma} \frac{\partial}{\partial x}[x\varrho(t,x)] + \frac{k_0 T}{m\gamma} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \varrho(t,x).$$

- 若撤除简谐力, 即令 $\omega_0 = 0$, 上式将退化为标准的扩散方程

$$\frac{\partial \varrho(t,x)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 \varrho(t,x)}{\partial x^2},$$

其中, 扩散系数

$$D = \frac{k_0 T}{m\gamma}.$$

- 扩散方程的解是关于 x 的正态分布, 且分布的宽度随时间呈线性增长:

$$\varrho(t,x) = \frac{1}{(4\pi D t)^{1/2}} \exp\left[-\frac{(x-x_0)^2}{4Dt}\right].$$

例8.3:【过阻尼受迫振子】 (续2)

- 若不关闭简谐力, 但只考虑 $t \to \infty$ 的极限情况, 由于粒子已经弛豫到平衡态, 分布函数将不再依赖于时间, 即 $\dfrac{\partial \varrho}{\partial t} = 0$, 因此有

$$\frac{\partial}{\partial x}[x\varrho_\infty] + \frac{k_0 T}{m\omega_0^2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\varrho_\infty = 0,$$

  式中 $\varrho_\infty = \varrho(t,x)_{t\to\infty}$。

- 这个方程的解为

$$\varrho_\infty = \left(\frac{m\omega_0^2}{2\pi k_0 T}\right)^{1/2} \exp\left(-\frac{m\omega_0^2 x^2}{2k_0 T}\right).$$

  对于 x 而言, 这个分布依然是一个正态分布, 且分布的宽度不再随着时间变化。这个分布其实就是过阻尼振子达到平衡态后所满足的玻尔兹曼分布。在这个分布下, 如果需要求 x^2 的平均值, 能均分定理是可以适用的。

第八章　非平衡热力学与统计物理简介

8.1 非平衡系统的分布函数与玻尔兹曼方程
8.2 弹性散射与 H 定理
8.3 弛豫时间近似
8.4 经典非平衡气体的统计热力学
8.5 金属导体中非平衡电子气体的统计热力学
8.6 局部平衡与局部熵产生
8.7 线性响应与涨落耗散定理
8.8 位形空间中的非平衡分布与福克尔–普朗克方程
8.9 涨落定理

涨落定理

本节自修。

本章小结

学习目标与要求

(1) 了解非平衡系统的基本概念和玻尔兹曼方程的构造.

(2) 熟悉弛豫时间近似的基本思路和分析方法, 了解部分输运系数的计算过程和相应输运现象的基本规律.

(3) 了解局部熵产生的基本概念, 掌握昂萨格倒易关系的证明过程.

(4) 初步了解线性响应理论、涨落–耗散定理以及涨落定理等非平衡统计物理的现代进展.

作业

8.1 假设弛豫时间与波矢无关, 试计算式(8.47)和式(8.50)中出现的输运系数 $\mathscr{D}, \lambda, \xi, \eta$。

8.2 试详细讨论式(8.79)中每一个动理系数的分量所代表的物理内涵. 从这些系数之间的关系还可以得出哪些隐含的结论?

8.3 试分析为什么从微观态力学描述的时间反演不变性可以得到式(8.98)。

8.4 试证明式(8.110)。

8.5 若通过补充定义函数 $y(t)$ 在 $t < 0$ 时的数值使之成为偶函数, 那么响应函数的实部与虚部之间还会存在什么样的关系? 这种新的关系是否与正文中已经得到的关系冲突? 两者是否可以并存?

8.6 试从一般的 D 维主方程出发, 导出相应的福克尔–普朗克方程。

8.7 假设 1 维质点在外势场 $u(x)$ 的作用下运动, 同时受到过阻尼力和随机涨落力的影响。试写出其福克尔–普朗克方程并求出在长时间弛豫后微观态概率密度函数的具体形式。 (提示: 可仿照例8.3的过程来分析此问题)


谢谢大家!